

Partição aditiva da diversidade zooplanctônica como indicador biológico em riachos de Floresta Atlântica

Contrasting conservation conditions shape the spatial partitioning of zooplankton diversity in Atlantic Forest streams ON Acta Limnologica Brasiliensia

Ellen Gomes da Silva Mayara Mirelly da Silva Monteiro
Marcela Vitória Bernardo da Silva
Ludmilla Cavalcanti Antunes Lucena Thais Xavier de Melo
Elvio Sergio Figueredo Medeiros

2026-09-24

Abstract

Table of contents

1	Introduction	3
1.1	Objectives	5
1.2	Objetivos específicos	5
1.3	Hipóteses	5
2	Metodologia	5
2.1	Área de estudo e delineamento amostral	5
2.2	Coleta de dados ambientais	6
2.3	Amostragem do zooplâncton	7
2.4	Análises estatísticas	7
3	Resultados	18
3.1	Variáveis ambientais	18
3.2	Estrutura da comunidade	37
3.3	Partição da diversidade	50
3.4	Additive partition	51

3.5 Multiplicative partition	52
4 Discussion	58
Conclusions	63
Acknowledgements	64
Authorship contribution statement	64
Ethical approval	65
Declaração sobre o uso de inteligência artificial generativa e tecnologias assistidas por IA no processo de preparação do manuscrito	65
References	65
Figures and Tables	74
Figures	74
Tables	74
Apendices	78
Non-used figures and tables	78

List of Figures

1 Mapa da área de influência da REBIO Guaribas.	75
2 Análise de Componentes Principais (PCA) das variáveis ambientais, por tipo de site.	78
3 Análise de Componentes Principais (PCA) das variáveis ambientais, por rio. . .	79
4 Análise de Classificação (UPGMA usando dissimilaridade de Bray-Curtis). . . .	80
5 Partição da diversidade observada e esperada.	81

List of Tables

1 Environment data GT table.	76
2 Nutrient concentrations at the sampling sites.	76
3 Density (ind/m ²) taxa GT table.	77

1 Introduction

A Floresta Atlântica, reconhecida por sua elevada riqueza de espécies e alto grau de endemismo (Branco et al., 2021; Fonseca, 1985; Tabarelli et al., 2012; Taboada et al., 2022), é uma das florestas tropicais mais ameaçadas mundialmente devido à intensa pressão antrópica, tornando-a uma região prioritária para a conservação da biodiversidade na América do Sul (Myers et al., 2000; Safar et al., 2020; Vancine et al., 2024). Originalmente, sua cobertura vegetal estendia-se por mais de 1,6 milhão de km²; no entanto, a ocupação e a exploração humana ao longo dos séculos resultaram na redução e fragmentação de suas paisagens, comprometendo a integridade de seus remanescentes e a manutenção da biodiversidade (Safar et al., 2020; Vancine et al., 2024).

A perda de habitat devido ao desmatamento está diretamente associada ao processo de fragmentação florestal, que favorece a formação de remanescentes isolados, reduz a conectividade entre os ambientes e pode limitar a dispersão de espécies (Souza et al., 2025; Tabarelli et al., 2010; Zaú, 1998). Esses efeitos não se restringem apenas a ambientes terrestres, como também aos ecossistemas aquáticos associados aos remanescentes florestais, incluindo os riachos. Nesse sentido, a fragmentação e o manejo florestal podem gerar impactos significativos sobre a fauna de riachos inseridos na Floresta Atlântica, uma vez que os organismos presentes são sensíveis às mudanças nas condições naturais da água (Gouveia et al., 2017). De acordo com Maltchik & Medeiros (2006), processos em escala de paisagem, como perturbação, fragmentação, dispersão e estrutura de mosaicos, influenciam diretamente as populações locais. Assim, compreender os processos ecológicos que determinam a manutenção das comunidades é essencial para avaliar a saúde ecológica de corpos d'água e para entender como a diversidade se distribui em diferentes escalas espaciais (Ávila et al., 2011).

Além das alterações na paisagem, a dinâmica dos riachos é influenciada por fatores sazonais. A Floresta Atlântica apresenta clima predominantemente tropical, com ocorrência de chuvas ao longo do ano (Barboza et al., 2024). Essas variações podem influenciar diretamente os ambientes de água doce presentes em regiões neotropicais, modificando as condições físicas e químicas dos ecossistemas aquáticos (Barboza et al., 2024). A alternância entre os períodos seco e chuvoso pode alterar a disponibilidade de recursos, a estrutura de micro-habitats e as condições para o estabelecimento e a permanência dos organismos, afetando diretamente a composição e a dinâmica das comunidades (Esteves, 2011; Souza et al., 2025; Ward, 1998).

No período seco, a menor precipitação e a redução da vazão modificam as condições hidrológicas dos riachos, características que podem favorecer a permanência de populações locais. Em contraste, o período chuvoso é caracterizado pelo aumento da precipitação e da vazão, intensificando processos de distúrbio, dispersão e substituição de espécies (Allan et al., 2021; Souza et al., 2025). Logo, a sazonalidade atua como um fator importante na organização das comunidades aquáticas, tornando-as úteis como ferramentas para avaliar o estado ecológico dos corpos hídricos.

Entre os seres vivos que compõe essas comunidades, destaca-se o zooplâncton, especialmente os grupos Rotifera, Cladocera e Copepoda. São organismos de tamanhos e formas variáveis, com ciclos de vida e papéis funcionais distintos, e excelentes bioindicadores ecológicos devido à sua sensibilidade às variações ambientais (Bonecker, 2012; Cardoso et al., 2009; Esteves, 2011). Além disso, são uma importante fonte de alimento para peixes, aves aquáticas e mamíferos, atuando como elo entre produtores e consumidores a partir da disponibilidade de energia para níveis tróficos superiores (Altındağ & Berdi, 2025; Balkić et al., 2022; Cardoso et al., 2009; Majeed et al., 2023; Marcelino et al., 2025; Souza et al., 2025).

Segundo Keppeler & Hardy (2004), a composição e a organização das comunidades zooplanc-tônicas resultam da interação entre os parâmetros físicos, químicos e biológicos, incluindo as variações sazonais. Portanto, alterações na composição de espécies e a substituição de táxons podem ser reflexo devido às mudanças nas características físicas e químicas do ambiente (Freiry et al., 2020; Melo & Medeiros, 2013).

Nas últimas décadas, pesquisadores têm defendido que a biodiversidade não deve ser resumida a um único índice. Romanelli et al. (2022) discutem que a combinação de múltiplas abordagens estatísticas de diversidade, associada à avaliação de diferentes grupos de organismos, permite ampliar a compreensão sobre o estado ecológico dos ambientes e sobre como as espécies respondem às alterações ambientais. Ainda assim, poucas abordagens permitem avaliar a organização da diversidade em diferentes escalas espaciais.

É nesse contexto que se destaca a partição da diversidade. Este método decompõe a diversidade em múltiplas escalas, permitindo testar se a diversidade é maior ou menor que o esperado com base na distribuição dos indivíduos (Flach, 2009; Lopes et al., 2014), fornecendo informações sobre a organização das comunidades e os processos ecológicos que as estruturam.

Entre as diferentes formas de partição, a aditiva é mais comumente utilizada, especialmente em estudos de ambientes aquáticos. Ligeiro et al. (2010) citam que sua aplicação nesses ambientes ainda é relativamente escassa, refletindo a falta de estudos sobre a diversidade alfa e beta. Nesse método, a diversidade total, representada pela diversidade gama (), é decomposta em componentes alfa () e beta () (Crist et al., 2003), em que a diversidade alfa corresponde à diversidade média, enquanto a diversidade beta representa a variação na composição de espécies entre as unidades amostrais (Ávila et al., 2011; Baselga, 2012; Jost, 2007; Ligeiro et al., 2010; Whittaker, 1972).

A partição aditiva permite compreender como a diversidade zooplanc-tônica responde a alterações na paisagem e a variações sazonais. Ao decompor a diversidade total em componentes alfa e beta, é possível avaliar a contribuição da diversidade em diferentes escalas espaciais e se houve substituição de espécies. Dessa forma, o presente estudo produzirá informações sobre o estado ecológico dos riachos estudados e os processos que estruturam as comunidades zooplanc-tônicas, contribuindo para o desenvolvimento de estratégias de conservação em remanescentes de Floresta Atlântica.

CITAR: (Ávila et al., 2011; Baselga, 2010, 2012; Crist et al., 2003; Ligeiro et al., 2010; Shell & Collier, 2018)

1.1 Objectives

Avaliar a partição aditiva da diversidade zooplanctônica em riachos de primeira ordem na REBIO Guaribas, considerando os períodos seco e chuvoso.

1.2 Objetivos específicos

- I. Determinar a riqueza e densidade de espécies na comunidade zooplanctônica nos riachos Barro Branco e Caiana, nos períodos seco e chuvoso.
- II. Aplicar a partição aditiva da diversidade em diferentes escalas espaciais.
- III. Comparar a diversidade observada e esperada entre os períodos seco e chuvoso.

1.3 Hipóteses

- I. Espera-se maior contribuição da diversidade em escalas espaciais menores, com pouca ou nenhuma influência da sazonalidade sobre a partição da diversidade.
- II. Diversidade alfa observada menor que a diversidade esperada, enquanto a diversidade beta observada maior que a esperada, indicando heterogeneidade espacial e substituição de espécies.

LER: (Carvalho, 2011; Melo, 2011)

2 Metodologia

2.1 Área de estudo e delineamento amostral

A Reserva Biológica Guaribas (REBIO) está localizada na Mesorregião da Mata Paraibana e na Microrregião do Litoral Norte, sendo uma unidade de conservação desde 1990 (Brasil, 1990; Leal et al., 2025; MMA, 2003). São incluídas três áreas descontínuas, sendo elas SEMA 01 e SEMA 02 localizadas no município de Mamanguape, PB, e SEMA 03 localizada no município de Rio Tinto, PB. De acordo com a classificação de Köppen, o clima é quente e úmido, com estação seca no verão e chuvosa no inverno e temperaturas que variam entre 24°C e 26°C (MMA, 2003).

Por se tratar de uma unidade de conservação e por compor um dos últimos remanescentes de Floresta Atlântica do Estado da Paraíba, a reserva tornou-se essencial no que diz respeito à conservação de espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção, além de proteger nascentes de importantes riachos (MMA, 2003). Entretanto, ainda é possível observar atividades antrópicas

na região, como o plantio de cana-de-açúcar, o cultivo de frutas e hortaliças e a formação de áreas de pastagens.

A área selecionada para o presente estudo, SEMA 02, abriga os riachos Caiana e Barro Branco que drenam no sentido sul-norte e cujos cursos não se estendem por mais de 10 km antes de desaguiarem no Rio Camaratuba, o qual, por sua vez, deságua no oceano Atlântico. Ambos os riachos nascem dentro da reserva, entretanto, o Caiana flui sobre uma área de floresta modificada para pastoreio e plantios, enquanto o Barro Branco flui parcialmente por uma área de Floresta Atlântica no interior da unidade (Figura 1)

As coletas ocorreram entre novembro de 2023 a fevereiro de 2024 durante o período seco e de junho a agosto de 2024 no período chuvoso. Foram selecionados 15 pontos de coleta (denominados Unidades Amostrais ou UAs) (Figura 1), localizados dentro e no entorno da Reserva Biológica. Para cada unidade amostral, foram coletadas três subamostras, uma em cada habitat, a fim de realizar uma análise estatística mais rigorosa (Martinelli & Kruche, 2004).

2.2 Coleta de dados ambientais

Dados físicos, químicos e ambientais foram coletados com a finalidade de caracterizar as condições do habitat em que as espécies foram encontradas. Neste contexto, foram avaliados os seguintes dados: **(1) morfometria**, como profundidade (m), largura (l) e velocidade da corrente de água (m/s); **(2) qualidade da água**, incluindo oxigênio dissolvido (mg/L) e temperatura (°C); e **(3) estrutura do habitat**, por meio da avaliação dos tipos de substrato e estruturas subaquáticas e marginais (E. S. F. Medeiros et al., 2008).

Dentre as variáveis ambientais, realizou-se a medição das variáveis físicas e químicas, morfometria, qualidade da água e estrutura do habitat com o intuito de fornecer informações acerca do habitat em que as espécies foram encontradas. As variáveis químicas foram estimadas por meio de medidores de pH (TECNOPON MPA-210), condutividade (S/cm) (TECNOPON MCS-150) e turbidez da água (NTU), utilizando equipamentos de bancada no Laboratório de Ecologia (LABECO) – Campus V. As variáveis temperatura (°C) e oxigênio dissolvido (mg/L) (Lutron DO-5510) e velocidade da água (m/s) foram medidas em campo, sendo está última medida utilizando o método da bóia de Maitland (1990).

Para a avaliação morfométrica de cada habitat nas 15 unidades amostrais (UAs), foram estabelecidos transectos nos quais foram medidos a largura e o comprimento com o auxílio de uma trena métrica. A profundidade e largura foram medidas em três seções equidistantes ao longo de cada transecto, também utilizando a trena métrica. A altitude, a forma e a distância entre as unidades amostrais foram determinadas através de dados obtidos por GPS. Esses dados foram empregados para calcular a área superficial, o volume e a distância entre os pontos de coleta.

Com o objetivo de quantificar a estrutura do habitat e classificar os ambientes estudados quanto à disponibilidade de recursos, os seguintes aspectos foram quantificados em cada ambiente: presença de macrófitas, vegetação submersa, vegetação flutuante, algas, vegetação ripária, liteira, raízes e galhos de árvores próximas. Os ambientes também foram classificados quanto ao tipo de substrato, sendo estimadas as proporções de lama, areia, pedras, seixos, entre outros. De acordo com a metodologia proposta por E. S. F. Medeiros et al. (2008), estes dados, levantados por meio de análise visual, estimam a contribuição proporcional de cada componente. Considerando que a maioria desses elementos estão concentrados nas margens, as medições foram obtidas a partir de transectos paralelos à margem dos ambientes estudados. Estes dados representam a proporção média (%) de cobertura dos aspectos medidos para cada trecho (E. S. F. Medeiros et al., 2008).

2.3 Amostragem do zooplâncton

Para a coleta de zooplâncton, foram filtrados 50 litros de água utilizando rede de plâncton com diâmetro de abertura de 30 cm e comprimento de 70 cm, com malha de 68 μ m. Os espécimes foram armazenados em frascos plásticos de 80 mL, denominados como Volume de Trabalho (Vt), fixados em solução de formaldeído a 4% e narcotizados por saturação de CO₂ (adição de água com gás). Posteriormente foi adicionada uma pequena quantidade de sacarose para evitar o desprendimento de ovos, a contração dos indivíduos ou que possam expelir seu conteúdo intestinal, já que após a coleta, é normal que ocorra a rápida degradação estrutural e metabólica (Bicudo & Bicudo, 2004).

Todas as amostras foram transportadas até o Laboratório de Ecologia (LABECO), localizado no Centro de Ciências Biológicas e Sociais Aplicadas, Campus V – João Pessoa, da Universidade Estadual da Paraíba, para a realização da análise até o menor nível taxonômico possível, utilizando câmara de Sedgewick-Rafter com capacidade para 1 mL, microscópio (OLYMPUS CX31) e chaves de identificação como Koste & Shiel (1987); Shiel (1995) e Elmoor-Loureiro (1997). Além disso, todos os espécimes passaram por confirmação das espécies por uma especialista.

Após a coleta e o registro dos dados, as amostras foram organizadas em lotes e devidamente etiquetadas. Em seguida, realizou-se a confirmação de identificação das espécies por um especialista. Os dados de riqueza (R) e abundância total foram analisados com o objetivo de investigar os padrões de variação na estrutura das comunidades zooplanctônicas das áreas estudadas.

2.4 Análises estatísticas

Para que as análises estatísticas fossem realizadas, foi efetuado o cálculo de densidade, considerando o número de indivíduos de espécie por m³, através da fórmula:

$$Dsp = \frac{Nsp}{Vf} \quad (1)$$

onde a densidade em número de indivíduos por m³ de uma espécie (Dsp) para um determinado habitat será o número de indivíduos da espécie (Nsp), dividido pelo volume total filtrado (Vf) (Bowen, 2017).

Além disso, as fórmulas de partição aditiva e multiplicativa também foram aplicadas:

$$\gamma = \alpha_1 + \sum_{i=1}^m \beta_i \quad (*) \quad (2)$$

$$\beta_i = \gamma / \alpha_i \quad (**) \quad (3)$$

Na **partição aditiva (*)** (Oksanen et al., 2020), é expressa como a soma da diversidade alfa do nível amostral () e das contribuições da diversidade beta () associadas a cada unidade amostral, conforme a equação (Equation 2). A diversidade () foi calculada a partir da razão entre a diversidade total () e a diversidade alfa observada em cada unidade amostral (), permitindo avaliar o grau de diferenciação entre as unidades amostrais em relação ao conjunto total de amostras. Valores mais elevados de indicam maior heterogeneidade entre as unidades amostrais, enquanto valores menores sugerem maior similaridade entre elas. Em resumo, a diversidade total () é resultado da diversidade média local () e da soma das diferenças entre as unidades amostrais (). A **partição multiplicativa (**)** tem como função encontrar o valor da diversidade beta (), tendo em vista que a diversidade de espécies muda ao longo de escalas espaciais (Jost, 2007; Lande, 1996; Melo et al., 2009; Melo et al., 2012; Oksanen et al., 2020; Whittaker, 1972).

Os dados foram organizados em formatos de tabelas, gráficos e figuras e analisados por meio de testes estatísticos compatíveis através de técnicas multivariadas utilizando o ambiente de programação R/RStudio (Hair et al., 2021; R Core Team, 2017; RStudio Team, 2022; Zar, 1999).

Para a realização das análises estatísticas, foram utilizados pacotes que permitem avaliar a estrutura da comunidade com base na riqueza. A Análise de Componentes Principais (PCA) foi executada para avaliar as variáveis ambientais.

Foram empregados pacotes sobre partição da diversidade para que fosse possível decompor ou particionar a diversidade em componentes alfa (), beta () e gama (). A diversidade alfa se refere à diversidade de espécies em uma escala local, ou seja, dentro de manchas homogêneas locais ou unidades amostrais únicas. Diversidade gama, ou diversidade regional, corresponde a escalas espaciais maiores, enquanto que a diversidade beta manifesta-se quando há variação na diversidade entre os ambientes ou escalas espaciais (Chao et al., 2012; Farias et al., 2020).

Os gráficos e figuras sobre as partições foram realizados no programa estatístico RStudio utilizando os pacotes: eulerr, vegan e VennDiagram que forneceram informações acerca da distribuição da riqueza de espécies com base na diversidade alfa e diversidade gama (Chen & Boutros, 2011; Oksanen et al., 2020). Funções como adipart e multipart também foram empregadas. A função adipart foi utilizada para a partição aditiva da diversidade, em que conterà os valores médios da diversidade alfa que serão comparados com a diversidade total em todo o conjunto de dados (-diversidade) e multipart para partição multiplicativa da diversidade, que conterà os valores médios da -diversidade em níveis mais baixos de uma hierarquia e comparados com a diversidade total gama.

Esses pacotes permitiram uma análise detalhada e abrangente da distribuição e diversidade de espécies nos riachos estudados.

```

1  #ZOOEBIO23_PART - ORGANIZANDO DADOS AMBIENTAIS----
2  #####....----
3
4  dev.off() #apaga os graficos, se houver algum
5  rm(list=ls(all=TRUE)) #limpa a memória
6  cat("\014") #limpa o console
7
8  ##CARREGANDO MATRIZES BRUTAS----
9
10 library(openxlsx)
11 habitat <- read.xlsx("dados/rebio23-habitat.xlsx",
12                      rowNames = T,
13                      colNames = T,
14                      sheet = "ambiente",
15                      startRow = 2)
16 # Identify columns containing only NA values
17 all.na <- names(habitat)[colSums(!is.na(habitat)) == 0]
18 all.na <- c(all.na, "w.Temp_C", "w.DO_mg.L")
19 # Remove those columns by name
20 m_hab_part <- habitat[, !names(habitat) %in% all.na, drop = FALSE]
21 # Removendo linhas por nome
22 rownames(m_hab_part)
23 del_rows <- c("C-C-P11-H1", "C-C-P11-H2", "C-C-P11-H3",
24             "S-C-P11-H1", "S-C-P11-H2", "S-C-P11-H3")
25 del_rows
26 m_hab_part <- m_hab_part[!(row.names(m_hab_part) %in% c(del_rows)),]
27 m_hab_part
28 # Remove columns with at least one NA
29 m_hab_part <- m_hab_part[, colSums(is.na(m_hab_part)) == 0, drop = FALSE]
30

```

```

31  ###REMOVENDO COLUNAS ZERADAS DE HABITAT----
32
33  sum <- colSums(m_hab_part)
34  sum
35  zero_sum <- names(which(colSums(m_hab_part) == 0))
36  zero_sum #nomes das colunas zeradas
37  m_part_cols <- m_hab_part[(colSums(m_hab_part) != 0)] #em != a exclamação inverte o sentido
38  zero_sum2 <- names(which(colSums(m_part_cols) == 0))
39  zero_sum2 #nomes das colunas zeradas
40  sum<-colSums(m_part_cols)
41  sum
42
43  t_grps <- read.xlsx("dados/rebio23-habitat.xlsx",
44                    rowNames = T,
45                    colNames = T,
46                    sheet = "grupos",
47                    startRow = 2)
48
49  ###REMOVENDO LINHAS ZERADAS DE GRUPOS----
50
51  rownames(t_grps)
52  del_rows
53  t_grps <- t_grps[!(row.names(t_grps) %in% c(del_rows)),]
54  t_grps
55
56  ###SEPARANDO NUTRIENTES----
57
58  nutri <- grep("^n\\.\\.", colnames(habitat), value = TRUE)
59  nutri
60  nutrientes <- habitat[, nutri, drop = FALSE]
61  nutrientes <- nutrientes[, colSums(!is.na(nutrientes)) > 0, drop = FALSE]
62  nutrientes <- na.omit(nutrientes)
63
64  ###SALVANDO MATRIZES FINAIS----
65
66  write.table(m_part_cols, "res/m_hab_part.csv",
67            sep = ";", dec = ".", #"\\t",
68            row.names = TRUE,
69            quote = TRUE,
70            append = FALSE)
71  write.table(nutrientes, "res/t_nutri.csv",
72            sep = ";", dec = ".", #"\\t",
73            row.names = TRUE,

```

```

74         quote = TRUE,
75         append = FALSE)
76 write.table(t_grps, "res/t_grps.csv",
77             sep = ";", dec = ".", #"\\t",
78             row.names = TRUE,
79             quote = TRUE,
80             append = FALSE)
81 t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
82                  sep = ";", dec = ".",
83                  row.names = 1,
84                  header = TRUE,
85                  na.strings = NA)
86 t_nutri <- read.csv("res/t_nutri.csv",
87                   sep = ";", dec = ".",
88                   row.names = 1,
89                   header = TRUE,
90                   na.strings = NA)
91 m_hab <- read.csv("res/m_hab_part.csv",
92                 sep = ";", dec = ".",
93                 row.names = 1,
94                 header = TRUE,
95                 na.strings = NA)
96
97 #ZOOEBIO23_PART - ORGANIZANDO DADOS DA COMUNIDADE----
98 #####....----
99
100 dev.off() #apaga os graficos, se houver algum
101 rm(list=ls(all=TRUE)) #limpa a memória
102 cat("\\014") #limpa o console
103
104 library(openxlsx)
105
106 ##CARREGANDO MATRIZES BRUTAS----
107
108 densidade <- read.xlsx("dados/rebio23-zoopl.xlsx",
109                      rowNames = T,
110                      colNames = T,
111                      sheet = "densidade_hab_indL")
112 densidade[1:5,1:5] #[1:5,1:5] mostra apenas as linhas e colunas de 1 a 5.
113
114 ##COLUNAS ZERADAS DE DENSIDADE----
115 sum <- colSums(densidade)
116 sum

```

```

117 zero_sum <- names(which(colSums(densidade) == 0))
118 zero_sum #nomes das espécies zeradas
119 m_part_cols <- densidade[(colSums(densidade) != 0)] #em != a exclamação inverte o sentido
120 zero_sum2 <- names(which(colSums(m_part_cols) == 0))
121 zero_sum2 #nomes das espécies zeradas
122 sum<-colSums(m_part_cols)
123 sum
124
125 ###LINHAS ZERADAS DE DENSIDADE-----
126 m_part2 <- as.data.frame(t(m_part_cols))
127 sum <- colSums(m_part2)
128 sum
129 zero_sum <- names(which(colSums(m_part2) == 0))
130 zero_sum #nomes das espécies zeradas
131 m_part_rows <- m_part2[(colSums(m_part2) != 0)] #em != a exclamação inverte o sentido
132 zero_sum2 <- names(which(colSums(m_part_rows) == 0))
133 zero_sum2 #nomes das espécies zeradas
134 sum<-colSums(m_part_rows)
135 sum
136 m_dens <- as.data.frame((t(m_part_rows)))
137
138 ##SALVANDO MATRIZES FINAIS REMOVIDAS AS LINHAS/COLUNAS ZERADAS----
139
140 write.table(m_dens, "res/m_dens.csv",
141             sep = ";", dec = ".", #"\t",
142             row.names = TRUE,
143             quote = TRUE,
144             append = FALSE)
145 m_dens <- read.csv(res/"m_dens.csv",
146                  sep = ";", dec = ".",
147                  row.names = 1,
148                  header = TRUE,
149                  na.strings = NA)
150
151 #ZOOEBIO23_PART - MATRIZ DE CONTAGEM----
152 #####....-----
153
154 library(openxlsx)
155 contagem <- read.xlsx("dados/rebio23-zoopl.xlsx",
156                      rowNames = T,
157                      colNames = T,
158                      sheet = "rebio23_80ml",
159                      startRow = 2)

```

```

160 contagem[1:5,1:5] #[1:5,1:5] mostra apenas as linhas e colunas de 1 a 5.
161
162 ###COLUNAS ZERADAS DE CONTAGEM----
163 sum <- colSums(contagem)
164 sum
165 zero_sum <- names(which(colSums(contagem) == 0))
166 zero_sum #nomes das espécies zeradas
167 m_part_cols <- contagem[(colSums(contagem) != 0)] #em != a exclamação inverte o sentido
168 zero_sum2 <- names(which(colSums(m_part_cols) == 0))
169 zero_sum2 #nomes das espécies zeradas
170 sum<-colSums(m_part_cols)
171 sum
172
173 ###LINHAS ZERADAS DE CONTAGEM----
174 m_part2 <- as.data.frame(t(m_part_cols))
175 sum <- colSums(m_part2)
176 sum
177 zero_sum <- names(which(colSums(m_part2) == 0))
178 zero_sum #nomes das espécies zeradas
179 m_part_rows <- m_part2[(colSums(m_part2) != 0)] #em != a exclamação inverte o sentido
180 zero_sum2 <- names(which(colSums(m_part_rows) == 0))
181 zero_sum2 #nomes das espécies zeradas
182 sum<-colSums(m_part_rows)
183 sum
184 m_cont <- (t(m_part_rows))
185 m_cont
186 sum(m_cont)
187 ncol(m_cont)
188
189 ##SALVANDO MATRIZ FINAL DE CONTAGEM----
190
191 write.table(m_cont, "res/m_cont.csv",
192             sep = ";", dec = ".", #"\\t",
193             row.names = TRUE,
194             quote = TRUE,
195             append = FALSE)
196 m_cont <- read.csv("res/m_cont.csv",
197                   sep = ";", dec = ".",
198                   row.names = 1,
199                   header = TRUE,
200                   na.strings = NA)
201 m_cont
202

```

```

203 #ZOOEBIO23_PART - ORGANIZANDO ESCALAS DA COMUNIDADE-----
204 #####....-----
205
206 dev.off() #apaga os graficos, se houver algum
207 rm(list=ls(all=TRUE)) #limpa a memória
208 cat("\014") #limpa o console
209
210 library(openxlsx)
211
212 ##CARREGANDO MATRIZES BRUTAS-----
213
214 escalas <- read.xlsx("dados/rebio23-zoopl.xlsx",
215                     rowNames = T,
216                     colNames = T,
217                     sheet = "escalas_final",
218                     startRow = 2)
219
220 rownames(escalas)
221 del_rows <- c("C-C-P11-H1", "C-C-P11-H2", "C-C-P11-H3", "S-C-P11-H1", "S-C-P11-H2", "S-C-P11-H3")
222 del_rows
223 escalas <- escalas[!(row.names(escalas) %in% c(del_rows)),]
224
225 write.table(escalas, "res/m_esc.csv",
226             sep = ";", dec = ".", #"\\t",
227             row.names = TRUE,
228             quote = TRUE,
229             append = FALSE)
230 m_esc <- read.csv("res/m_esc.csv",
231                  sep = ";", dec = ".",
232                  row.names = 1,
233                  header = TRUE,
234                  na.strings = NA)
235 m_esc

```



```

1 #REBIO23-part-----
2
3 ##ORGANIZANDO DADOS-----
4
5 dev.off()
6 rm(list=ls(all=TRUE))
7 cat("\014")
8
9 t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",

```

```

10         sep = ";", dec = ".",
11         row.names = 1,
12         header = TRUE,
13         na.strings = NA)
14 m_hab <- read.csv("res/m_hab_part.csv",
15                 sep = ";", dec = ".",
16                 row.names = 1,
17                 header = TRUE,
18                 na.strings = NA)
19
20 ##CORRELOGRAMA E REMOÇÃO DE VARIÁVEIS REDUNDANTES OU DESNECESSÁRIAS----
21
22 library(psych)
23 colnames(m_hab)
24 png("res/fig-h.hab_pairs.png")
25 pairs.panels(m_hab[,1:8],
26             method = "pearson", # correlation method
27             scale = FALSE, lm = FALSE,
28             hist.col = "#00AFBB", pch = 19,
29             density = TRUE, # show density plots
30             ellipses = TRUE, # show correlation ellipses
31             alpha = 0.5)
32 dev.off()
33
34 cor <- cor(m_hab)
35 cor
36
37 library(corrplot)
38 png("res/fig-hab_corrplot.png")
39 corrplot(cor, method = "circle")
40 dev.off()
41
42 ##DELETANDO COLINEARES OU INDESEJADAS----
43
44 sink(file = "res/colineares.txt", append = F, split = T)
45 colnames(m_hab)
46 del_cols <- c("", "")
47 #del_cols <- grep("^n\\. ", colnames(m_hab), value = TRUE)
48 m_hab_part <- m_hab[, !(colnames(m_hab) %in% del_cols)]
49
50 ##SOMANDO REDUNDANTES----
51
52 m_hab_part$h.Algae <- m_hab_part$h.Algae_f + m_hab_part$h.Algae_a

```

```

53 m_hab_part <- m_hab_part[, !(colnames(m_hab_part)
54                               %in% c("h.Algae_f", "h.Algae_a"))]
55 m_hab_part$h.Debris <- m_hab_part$h.Debris_l + m_hab_part$h.Debris_s
56 m_hab_part <- m_hab_part[, !(colnames(m_hab_part)
57                               %in% c("h.Debris_l", "h.Debris_s"))]
58
59 colnames(m_hab_part)
60 m_hab_part
61 sink()
62
63 write.table(m_hab_part, "res/m_hab_part.csv",
64             sep = ";", dec = ".", #"\t",
65             row.names = TRUE,
66             quote = TRUE,
67             append = FALSE)
68 m_hab_part <- read.csv("res/m_hab_part.csv",
69                       sep = ";", dec = ".",
70                       row.names = 1,
71                       header = TRUE,
72                       na.strings = NA)
73
74 colnames(m_hab_part)
75 library(PerformanceAnalytics)
76 chart.Correlation(m_hab_part[, c(1:20)], histogram=TRUE)
77 # ***p<0.001, **p<0.01, *p<0.05, .p<0.10
78
79 library(Hmisc)
80 mat <- as.matrix(m_hab_part[, 1:20])
81 res <- rcorr(mat, type = "pearson")
82 cor_mat <- res$r
83 p_mat <- res$P
84
85 stars <- ifelse(p_mat < 0.001, "***",
86                ifelse(p_mat < 0.01, "**",
87                ifelse(p_mat < 0.05, "*", "")))
88
89 cor_star <- ifelse(p_mat < 0.05,
90                   paste0(round(cor_mat, 2), stars),
91                   NA)
92
93 cor_star <- matrix(
94   cor_star,
95   nrow = nrow(cor_mat),

```

```

23     dimnames = dimnames(cor_mat)
24 )
25
26 cor_star[upper.tri(cor_star, diag = TRUE)] <- NA
27 cor_star <- noquote(cor_star)
28 print(cor_star, na.print = "")

```

1 *#PCA fviz package----*
2 *#browseURL("https://www.sthda.com/english/articles/31-principal-component-methods-in-r-pract*
3
4 *#ORGANIZANDO DADOS----*
5
6 dev.off()
7 rm(list=ls(all=TRUE))
8 cat("\014")
9

```

10 t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
11                   sep = ";", dec = ".",
12                   row.names = 1,
13                   header = TRUE,
14                   na.strings = NA)
15 m_hab_part <- read.csv("res/m_hab_part.csv",
16                       sep = ";", dec = ".",
17                       row.names = 1,
18                       header = TRUE,
19                       na.strings = NA)
20
21 colnames(m_hab_part)
22
23 ###RELATIVIZAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES----
24 library(vegan)
25 library(tidyverse)
26
27 # Selecionando variáveis que começam com "w" ou "m"
28 m_wm <- m_hab_part[, grep("^w|m)", colnames(m_hab_part))]
29
30 # Selecionando variáveis que começam com "s" ou "h"
31 m_sh <- m_hab_part[, grep("^s|h)", colnames(m_hab_part))]
32
33 # Removendo os dois primeiros caracteres dos nomes das colunas
34 colnames(m_wm) <- sub("^..", "", colnames(m_wm))
35 colnames(m_sh) <- sub("^..", "", colnames(m_sh))
36

```

```

37  # Transformações
38  m_wm <- sqrt(m_wm)
39  m_sh <- asin(sqrt(decostand(m_sh, method = "total", MARGIN = 2)))
40
41  # Juntando tudo em uma única tabela
42  hab_trns <- cbind(m_sh, m_wm)
43
44  # Salvado m_hab_trns
45  write.table(hab_trns, "res/m_hab_trns.csv",
46             sep = ";", dec = ".", #"\t",
47             row.names = TRUE,
48             quote = TRUE,
49             append = FALSE)
50  m_hab_trns <- read.table("res/m_hab_trns.csv",
51                          sep = ";", dec = ".",
52                          row.names = 1,
53                          header = TRUE,
54                          na.strings = NA)

```

3 Resultados

3.1 Variáveis ambientais

É importante destacar que as unidades amostrais (UAs) P05 a P10 correspondem ao riacho Barro Branco, sendo as UAs P5, P6 e P7 localizadas no interior da reserva, enquanto que os pontos P08, P09 e P10 estão situados fora da área de preservação. O riacho Caiana, por sua vez, é representado pelas UAs P12 a P20, todas localizadas fora da reserva (ver Figure 1).

Os resultados da Análise de Componentes Principais (PCA) evidenciaram uma clara diferenciação das unidades amostrais com base nas características físicas e estruturais do habitat. Ao longo dos riachos e períodos amostrais analisados.

No período seco, observou-se que as UAs P05, P07 e P08, pertencentes ao riacho Barro Branco, apresentaram maior associação a liteira, algas filamentosas e aderidas. Em contraste, a UA P06 do Barro Branco, juntamente com as UAs P16, P17 e P20, do Caiana, esteve associada principalmente às variáveis estruturais, como a presença de pedras, profundidade máxima, mínima e marginal, largura e vegetação submersa. Além disso, P10 do Barro Branco e P18 do Caiana apresentaram associação evidente ao pH, cujos valores variaram de ácido a levemente neutro.

No período chuvoso, a distribuição das unidades amostrais no espaço da biplot indicou alterações nos padrões de associação observados no período seco. As UAs P05 e P06 do Barro Branco, assim como a UA P18 do Caiana, estiveram associadas principalmente à presença de lama, macrófitas,

vegetação submersa, folhiço e detritos. Por outro lado, as P08, P10 e P16 apresentaram maior associação com algas filamentosas e aderidas, vegetação marginal e largura média do canal.

De modo geral, os resultados indicaram que ambos os períodos contribuíram de formas distintas para a estruturação do habitat, evidenciando variações espaciais e sazonais nas características físicas e estruturais dos riachos estudados.

```
1  #TABELA DE HABITAT----
2
3  m_hab_part <- read.csv("res/m_hab_part.csv",
4                        sep = ";", dec = ".",
5                        row.names = 1,
6                        header = TRUE,
7                        na.strings = NA)
8  t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
9                   sep = ";", dec = ".",
10                  row.names = 1,
11                  header = TRUE,
12                  na.strings = NA)
13
14  library(dplyr)
15  library(tidyr)
16  m_trab <- m_hab_part %>%
17    rename_with(~ gsub("_", ".", .))
18  m <- m_trab %>%
19    group_by(PontoN = t_grps$PontoN) %>%
20    summarise(across(where(is.numeric),
21                     list(mean = mean, min = min, max = max)),
22              .groups = 'drop') %>%
23    pivot_longer(
24      cols = -c(PontoN),
25      names_to = c("Variable", ".value"),
26      names_sep = "_"
27    )
28
29  m <- as.data.frame(m)
30  m_wide <- m %>%
31    mutate(stat_string = ifelse(Variable == c("m.Vel.m.s"),
32                                paste0(round(mean, 3), " (", round(min, 3), "-", round(max, 3)
33                                paste0(round(mean, 1), " (", round(min, 1), "-", round(max, 1)
34    unite("Location", PontoN, sep = "_") %>%
35    select(Variable, Location, stat_string) %>%
36    pivot_wider(names_from = Location, values_from = stat_string)
```

```

37
38 m_wide
39 m_wide <- as.data.frame(m_wide)
40 cols <- colnames(m_wide)
41 col_order <- c(
42   "Variable",
43   cols[cols != "Variable"][
44     order(as.numeric(gsub("Ponto", "", cols[cols != "Variable"])))]
45 ]
46 )
47 m_wide <- m_wide[, c(col_order)] #sequência das colunas
48 row_order <- c(
49   "w.Cond.uS.cm",
50   "w.Turb.ntu",
51   "w.pH",
52   "m.Elev.m",
53   "m.Vel.m.s",
54   "m.Slope",
55   "m.Depth.avg.cm",
56   "m.Depth.mar.cm",
57   "s.Mud",
58   "s.Sand",
59   "s.Gravel.f",
60   "s.Rocks",
61   "h.Macrophytes",
62   "h.Algae",
63   "h.Subm.veg",
64   "h.Overh.veg",
65   "h.Grass",
66   "h.Leaf.l",
67   "h.Root.masses",
68   "h.Debris"
69 )
70 m_wide <- m_wide[match(row_order, m_wide$Variable), ]
71 m_wide
72
73 # Salvo m_wide
74 write.table(m_wide, "res/m_wide_hab.txt",
75             sep = ";", dec = ".", #"\t",
76             row.names = TRUE,
77             quote = TRUE,
78             append = FALSE)
79 m_wide_hab <- read.table("res/m_wide_hab.txt",

```

```

80         sep = ";", dec = ".",
81         row.names = 1,
82         header = TRUE,
83         na.strings = NA)
84
85 # Exportando dados para Excel
86 library(openxlsx)
87 #write.xlsx(m_wide, file = "res/tabela de habitat.xlsx", rowNames = FALSE)
88 wb <- loadWorkbook("res/tabela de habitat.xlsx")
89 writeData(wb, sheet = "Sheet 1", x = m_wide)
90 saveWorkbook(wb, "res/tabela de habitat.xlsx", overwrite = TRUE)
91
92 # Tabela final ajustada no Excel
93 library(readxl)
94 hab_gtttable <- read_excel(
95   path = "res/tabela de habitat.xlsx",
96   sheet = "tabela_final",
97   range = "A1:P21") #ajustar para o tamanho da tabela final
98 hab_gtttable
99 library(gt)
100 hab_gtttable <- gt(hab_gtttable)
101 hab_gtttable <- sub_missing(hab_gtttable,
102   columns = everything(), missing_text = "")
103 #hab_gtttable <- fmt_number(hab_gtttable, columns = "F.O.(%)", decimals = 1)
104 hab_gtttable
105 gtsave(hab_gtttable, "res/gt-hab_gtttable.xlsx.html")
106 saveRDS(hab_gtttable, "res/gt-hab_gtttable.xlsx.rds")

```



```

1 # Escolher sumário de uma variavel
2 m
3 var <- "w.Temp.C"
4 m[m$Variable == var, "mean"] #cada valor de var
5 summary(m[m$Variable == var, "mean"]) #sumário dos valores de var
6
7 # Escolher sumário de um grupo de variáveis do df m
8 vars <- unique(grep("^h\\.", m$Variable, value = TRUE))
9 summaries <- list() #cria uma lista vazia para guardar os sumários
10 # Loop para cada variável do grupo e guarda em summaries
11 for (var in vars) {
12   summaries[[var]] <- summary(m[m$Variable == var, "mean"])
13 }
14 #var is a temporary variable used in the for loop to iterate through
15 #each variable name that starts with "h."

```

```

16
17 summaries
18 summary_table <- do.call(rbind, lapply(summaries, as.data.frame.list))
19 round(summary_table, 2)
20 #sink(file = "summary_h.txt", split = TRUE)
21 round(summary_table[order(summary_table$Mean, decreasing = FALSE), ], 2)
22 #sink()
23
24 # Tabela limpa
25 #summary_table <- cbind(Variable = rownames(summary_table), summary_table)
26 #rownames(summary_table) <- NULL
27 #colnames(summary_table) <- c("Variable", "Min", "Q1", "Median", "Mean", "Q3", "Max")
28 #summary_table

1 #PCA fviz package----
2 #browseURL("https://www.sthda.com/english/articles/31-principal-component-methods-in-r-pract
3
4 #ORGANIZANDO DADOS----
5
6 dev.off()
7 rm(list=ls(all=TRUE))
8 cat("\014")
9
10 t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
11                   sep = ";", dec = ".",
12                   row.names = 1,
13                   header = TRUE,
14                   na.strings = NA)
15 m_hab_trns <- read.csv("res/m_hab_trns.csv",
16                       sep = ";", dec = ".",
17                       row.names = 1,
18                       header = TRUE,
19                       na.strings = NA)
20
21 #PCA----
22
23 library("FactoMineR")
24 library("factoextra")
25
26 pca <- PCA(m_hab_trns, scale.unit = TRUE, ncp = 5, graph = TRUE)
27 print(pca)
28
29 eig.val <- get_eigenvalue(pca)

```

```

30 eig.val
31
32 #sink(file = "res/cor_matrix.txt", append = FALSE)
33 pca$var$cor
34 #sink()
35
36 fviz_eig(pca, addlabels = TRUE, ylim = c(0,30))
37
38 var <- get_pca_var(pca)
39 var
40
41 fviz_pca_var(pca, col.var = "black")
42
43 library("corrplot")
44 corrplot(var$cos2, is.corr=FALSE)
45
46 fviz_cos2(pca, choice = "var", axes = 1:2)
47
48 fviz_pca_var(pca, col.var = "cos2",
49               gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"),
50               repel = TRUE # Avoid text overlapping
51 )
52
53 fviz_pca_var(pca, alpha.var = "cos2")
54
55 corrplot(var$contrib, is.corr=FALSE)
56
57 fviz_contrib(pca, choice = "var", axes = 1, top = 10)
58 fviz_contrib(pca, choice = "var", axes = 2, top = 10)
59 fviz_contrib(pca, choice = "var", axes = 1:2, top = 10)
60
61 fviz_pca_var(pca, col.var = "contrib",
62               gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07")
63 )
64 fviz_pca_var(pca, alpha.var = "contrib")
65
66 ##GROUPING BY KMEANS----
67
68 set.seed(123)
69 res.km <- kmeans(var$coord, centers = 3, nstart = 25)
70 grp <- as.factor(res.km$cluster)
71 # Color variables by groups
72 fviz_pca_var(pca, col.var = grp,

```

```

73         palette = c("#0073C2FF", "#EFC000FF", "#868686FF"),
74         legend.title = "Cluster")
75
76 ind <- get_pca_ind(pca)
77 ind
78 ind$contrib
79
80 ##BIPLOTS----
81
82 fviz_pca_ind(pca)
83
84 fviz_pca_ind(pca, col.ind = "cos2",
85             gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"),
86             repel = TRUE #avoid text overlapping (slow if many points)
87 )
88
89 fviz_pca_ind(pca, pointsize = "cos2",
90             pointshape = 21, fill = "#E7B800",
91             repel = TRUE #avoid text overlapping (slow if many points)
92 )
93
94 fviz_pca_ind(pca, col.ind = "cos2", pointsize = "cos2",
95             gradient.cols = c("#00AFBB", "#E7B800", "#FC4E07"),
96             repel = TRUE #avoid text overlapping (slow if many points)
97 )
98
99 fviz_cos2(pca, choice = "ind")
100
101 fviz_contrib(pca, choice = "ind", axes = 1:2)
102
103 # Create a random continuous variable of length 23,
104 # Same length as the number of active individuals in the PCA
105 t_grps <- t_grps[rownames(pca$ind$coord), ]
106 colnames(t_grps)
107 set.seed(123)
108 # Escolhendo variável categorica
109 my.cont.var <- t_grps$Rio
110 my.cont.var
111 # Color individuals by the continuous variable
112 fviz_pca_ind(
113     pca,
114     habillage = my.cont.var,
115     palette = c("blue", "yellow", "red", "pink"),

```

```

116     repel = FALSE
117 )
118
119 fviz_pca_ind(pca,
120             geom.ind = "point", #show points only (nbut not "text")
121             col.ind = as.factor(my.cont.var), #color by groups
122             palette = "grey",
123             addEllipses = TRUE, #concentration ellipses
124             legend.title = "Groups"
125 )
126
127 length(unique(my.cont.var))
128 fviz_pca_ind(pca,
129             geom.ind = "point",
130             col.ind = my.cont.var,
131             palette = "grey",
132             addEllipses = TRUE, ellipse.type = "confidence",
133             mean.point = TRUE,
134             legend.title = "Groups")
135
136 fviz_pca_biplot(pca, repel = TRUE,
137                col.var = "#2E9FDF", #variables color
138                col.ind = "#696969" #individuals color
139 )
140
141 fviz_pca_biplot(pca,
142                col.ind = my.cont.var, palette = "jco",
143                addEllipses = TRUE, ellipse.type = "t", #t-distribution confidence ellipses
144                ellipse.level = 0.95,
145                shape.ind = my.cont.var,
146                label = "var",
147                col.var = "black", repel = TRUE,
148                legend.title = "Species") +
149 scale_color_manual(values = c(
150     "#1B9E77",
151     "#D95F02",
152     "#7570B3",
153     "#E7298A"
154 )) +
155 scale_shape_manual(values = c(
156     16, # circle
157     17, # triangle
158     15, # square

```

```

159     18 # diamond
160 ))
161
162 ### FILTRANDO AS VARIÁVEIS
163 var_coord <- pca$var$coord[,1:2]
164 keep_vars <- apply(abs(var_coord) > 0.5,1,any)
165 vars_to_keep <- rownames(var_coord)[keep_vars]
166 pca_filt <- pca
167 pca_filt$var$coord <- pca$var$coord[vars_to_keep,,drop=FALSE]
168 pca_filt$var$cos2 <- pca$var$cos2[vars_to_keep,,drop=FALSE]
169 pca_filt$var$contrib <- pca$var$contrib[vars_to_keep,,drop=FALSE]
170
171 ### AJUSTE MANUAL DAS COORDENADAS DOS VETORES
172 var_coords <- as.data.frame(pca_filt$var$coord)
173 var_coords$Dim.1 <- var_coords$Dim.1*4.2
174 var_coords$Dim.2 <- var_coords$Dim.2*4.2
175
176 ## Caso queira editar manualmente
177 #fix(var_coords) #nomes das colunas
178 #write.table(var_coords,"coords_var.txt")
179
180 var_coords <- read.table("coords_var.txt",
181                          header=TRUE,
182                          row.names=1)
183
184 ### AJUSTE MANUAL DOS INDIVÍDUOS
185 ind_coords <- as.data.frame(pca_filt$ind$coord)
186
187 ## Caso queira editar manualmente
188 #fix(ind_coords) #nomes das linhas
189 #write.table(ind_coords,"coords_ind.txt")
190
191 ind_coords <- read.table("coords_ind.txt",
192                          header=TRUE,
193                          row.names=1)
194
195 # GRÁFICO FINAL
196
197 library(factoextra)
198 library(ggplot2)
199
200 t_grps$Ref_site <- as.factor(t_grps$Ref_site)
201

```

```

202 #png("fig-hab_PCA_fviz.png", width=11, height=9, units="in", res=400)
203
204 library(ggplot2)
205
206 ggplot() +
207
208   geom_hline(yintercept = 0, linetype = 2) +
209   geom_vline(xintercept = 0, linetype = 2) +
210
211   geom_point(
212     data = ind_coords,
213     aes(Dim.1, Dim.2, shape = t_grps$Ref_site),
214     size = 3,
215     colour = "black"
216   ) +
217
218   geom_segment(
219     data = var_coords,
220     aes(x = 0, y = 0,
221         xend = Dim.1,
222         yend = Dim.2),
223     colour = "red",
224     arrow = arrow(length = unit(0.25,"cm"))
225   ) +
226
227   geom_text(
228     data = transform(
229       var_coords,
230       nudge_y = ifelse(Dim.2 >= 0, 0.25, -0.25)
231     ),
232     aes(
233       x = Dim.1,
234       y = Dim.2 + nudge_y,
235       label = rownames(var_coords)
236     ),
237     colour = "red",
238     size = 4,
239     nudge_x = 0.19
240   ) +
241
242   scale_shape_manual(values = c(15,16,0,1,2,17)) +
243
244   labs(

```

```

245     x = paste0("Dim1 (", round(pca$eig[1,2],1), "%)"),
246     y = paste0("Dim2 (", round(pca$eig[2,2],1), "%)"),
247     shape = "Sites"
248 ) +
249
250 coord_equal() +
251 theme_minimal()
252
253 #dev.off()

1  #ORGANIZANDO DADOS----
2
3  dev.off()
4  rm(list=ls(all=TRUE))
5  cat("\014")
6
7  t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
8                    sep = ";", dec = ".",
9                    row.names = 1,
10                   header = TRUE,
11                   na.strings = NA)
12  m_hab_trns <- read.csv("res/m_hab_trns.csv",
13                       sep = ";", dec = ".",
14                       row.names = 1,
15                       header = TRUE,
16                       na.strings = NA)
17
18  colnames(t_grps)
19  m_trab <- m_hab_trns
20  library(vegan)
21
22  #MRPP----
23
24  #TRABALHANDO COM MULTIPLAS VARIAVEIS----
25
26  # Run MRPP for multiple variables
27  fatores <- c("Periodo", "Rio", "Ref_site")
28  set.seed(123)
29  mrpp_results <- lapply(fatores, function(v) {
30    grp <- as.factor(t_grps[[v]])
31    mrpp(
32      dat = m_trab,
33      grouping = grp,

```

```

34     distance = "bray"
35   )
36 })
37 names(mrpp_results) <- fatores
38 mrpp_results
39 # Print one result
40 mrpp_results$Ref_site
41 # Loop through summaries
42 sink(file = "res/mrpp.txt", split = TRUE)#, append = TRUE)
43 for (v in names(mrpp_results)) {
44   cat("\n=====\\n")
45   cat("MRPP for:", v, "\\n")
46   print(mrpp_results[[v]])
47 }
48 sink()
49 # Extract key statistics into a table
50 mrpp_summary <- data.frame(
51   Variable = fatores,
52   Delta = sapply(mrpp_results, function(x) x$delta),
53   Expected_Delta = sapply(mrpp_results, function(x) x$E.delta),
54   A = sapply(mrpp_results, function(x) x$A),
55   P_value = sapply(mrpp_results, function(x) x$Pvalue)
56 )
57 sink("res/mrpp.txt", append = TRUE)
58 mrpp_summary
59 sink()
60
61 ##TRABALHANDO COM UMA UNICA VARIABEL----
62
63 # Run MRPP for a single variable
64 grp <- as.factor(t_grps$Ref_site) #UA, mes, estacao, area, ambiente
65 set.seed(123)
66 mrpp <- mrpp(dat = m_trab, grouping = grp, distance = "bray")
67 mrpp
68 summary(mrpp)
69
70 # Teste de hipótese para uma unica variavel
71 str(mrpp)
72 p_value <- mrpp$Pvalue
73 print(sprintf("p-value: %.10f", p_value))
74 # Conditional statement to check the p-value and print the appropriate message
75 if (p_value < 0.05) {
76   print(sprintf("Existe diferença significativa porque o valor de p é %.10f, sendo menor que

```

```

77 } else {
78   print(sprintf("Não existe diferença significativa porque o valor de p é %.10f, sendo maior
79 }
80
81 ##TESTES PAREADOS----
82
83 # Todos os pares de níveis do fator
84 pairs <- combn(levels(as.factor(grp)), 2, simplify = FALSE)
85 pairs
86 # Aplicar mrpp para cada par
87 res_list <- lapply(pairs, function(p) {
88   sel <- grp %in% p
89   mrpp(dat = m_trab[sel, ], grouping = droplevels(grp[sel]), distance = "bray")
90 })
91 # Dar nomes aos resultados
92 names(res_list) <- sapply(pairs, function(p) paste(p, collapse = "_vs_"))
93 # visualizar
94 res_list
95 # Resumo
96 summary_tab <- data.frame(
97   Comparison = names(res_list),
98   A = sapply(res_list, function(x) x$A),
99   Delta = sapply(res_list, function(x) x$delta),
100   Pvalue = sapply(res_list, function(x) x$Pvalue)
101 )
102 sink("res/mrpp.txt", append = TRUE)
103 summary_tab
104 sink()
105
106 ###MATRIX-STYLE TABLE----
107 library(dplyr)
108 library(tidyr)
109 library(knitr)
110 library(kableExtra)
111 # Extract unique group names from the comparisons
112 groups1 <- sort(unique(unlist(strsplit(summary_tab$Comparison, "_vs_"))))
113 # Initialize empty matrix
114 pval_matrix <- matrix(NA, nrow = length(groups1), ncol = length(groups1),
115                       dimnames = list(groups1, groups1))
116 # Fill matrix with Pvalues
117 for (i in 1:nrow(summary_tab)) {
118   comp <- unlist(strsplit(summary_tab$Comparison[i], "_vs_"))
119   g1 <- comp[1]

```

```

120   g2 <- comp[2]
121   p <- summary_tab$Pvalue[i]
122
123   pval_matrix[g1, g2] <- p
124   pval_matrix[g2, g1] <- p #make symmetric
125 }
126
127 # Format p-values: red if <0.05
128 pval_colored <- ifelse(is.na(pval_matrix), "",
129                        ifelse(pval_matrix < 0.05,
130                               paste0("<span style='color:red;'>", sprintf("%.3f", pval_matrix),
131                                     sprintf("%.3f", pval_matrix)))
132
133 # Convert to data.frame for kable
134 pval_df <- as.data.frame(pval_colored)
135 pval_df <- tibble::rownames_to_column(pval_df, "Group")
136 # Render HTML table
137 matrixstyle <- pval_df %>%
138   kable("html", escape = FALSE) %>%
139   kable_styling(full_width = FALSE)
140 matrixstyle
141 save_kable(matrixstyle, "res/kb-mrpp_matrixstyle.html")
142
143 ##GRÁFICO DA MRPP----
144
145 png("res/fig-mrpp.png", width = 15, height = 10, units = "in", res = 300)
146 def.par <- par(no.readonly = TRUE)
147 layout(matrix(1:2,nr=1))
148 plot(ord <- metaMDS(m_trab, distance="bray"), type="text", display="sites")
149 with(t_grps, ordihull(ord, grp))
150 with(mrpp, {
151   fig.dist <- hist(boot.deltas, xlim=range(c(delta,boot.deltas)),
152                   main="Test of Differences Among Groups")
153   abline(v=delta);
154   text(delta, 2*mean(fig.dist$counts), adj = -0.5,
155         expression(bold(delta)), cex=1.5 ) }
156 )
157 par(def.par)
158 dev.off()
159
160 ###AVALIANDO AS DISTÂNCIAS MÉDIAS----
161 md <- with(t_grps, meandist(vegdist(m_trab), grp))
162 md

```

```

163 summary(md)
164 par(mfrow=c(1,2))
165 plot(md)
166 plot(md, kind="histogram")
167 par(mfrow=c(1,1))
168
169 #PerMANOVA-----
170
171 #browseURL("https://riffomonas.org/code_club/2021-03-18-vegan")
172 #browseURL("https://riffomonas.org/code_club/2021-03-22-reproducibility")
173
174 library(tidyverse)
175 library(ggtext)
176 library(ggplot2)
177 library(vegan)
178
179 adonis2(m_trab ~ Periodo, data = t_grps, method = "bray")
180 set.seed(123)
181 perm <- 999
182
183 all_test <- adonis2(m_trab ~ Periodo, data = t_grps, method = "bray", permutations = perm)
184 all_test
185
186 adonis2(m_trab ~ Periodo*Rio, data = t_grps)
187 adonis2(m_trab ~ Periodo*Rio, data = t_grps, by = "terms") #ou by=NULL remove as interações
188
189 all_p <- all_test$`Pr(>F)`[1]
190 all_p
191
192 count(t_grps, Periodo)
193 colnames(t_grps)
194
195 # Pairwise comparisons
196 #browseURL("https://doi.org/10.1007/s10641-018-0751-1")
197 #Lanés, L.E.K., Reichard, M., de Moura, R.G. et al. 2018.
198 #Environmental predictors for annual fish assemblages in subtropical
199 #grasslands of South America: the role of landscape and habitat
200 #characteristics. Environ Biol Fish 101, 963-977.
201
202 library(dplyr)
203 #library(combninat) # or base R combn()
204
205 set.seed(123)

```

```

206
207 # Get unique levels of UA
208 groups <- unique(t_grps$Ref_site)
209 groups
210 # All pairwise combinations
211 pairs <- combn(groups, 2, simplify = FALSE)
212 pairs
213 # Store results
214 pairwise_results <- lapply(pairs, function(g) {
215   # Subset data
216   sub_data <- t_grps %>% filter(Ref_site %in% g)
217   sub_dist <- m_trab[rownames(sub_data), ]
218
219   # Run adonis2
220   test <- adonis2(sub_dist ~ Ref_site, data = sub_data,
221     method = "bray", permutations = perm)
222
223   tibble(
224     group1 = g[1],
225     group2 = g[2],
226     F_value = test$F[1],
227     R2 = test$R2[1],
228     p_value = test$`Pr(>F)`[1]
229   )
230 })
231 # Bind all results
232 pairwise_results <- bind_rows(pairwise_results)
233 pairwise_results
234 pairwise_p <- numeric()
235 pairwise_p <- pairwise_results$p_value
236 pairwise_p
237 adj_p_values <- p.adjust(pairwise_p, method="bonferroni") #c("holm", "hochberg", "hommel", "
238 adj_p_values
239 pairwise_results$adj_p_values <- adj_p_values
240 pairwise_results
241 # Get unique group names
242 groups2 <- sort(unique(c(pairwise_results$group1, pairwise_results$group2)))
243 # Initialize empty matrix
244 pval_matrix <- matrix(NA, nrow = length(groups2), ncol = length(groups2),
245   dimnames = list(groups2, groups2))
246 # Fill in p-values
247 for (i in 1:nrow(pairwise_results)) {
248   g1 <- pairwise_results$group1[i]

```

```

249   g2 <- pairwise_results$group2[i]
250   p <- pairwise_results$p_value[i]
251
252   pval_matrix[g1, g2] <- p
253   pval_matrix[g2, g1] <- p #make symmetric
254 }
255 pval_matrix
256
257 library(knitr)
258 library(kableExtra)
259
260 # Make a copy of the matrix
261 pval_colored <- pval_matrix
262 # Replace numeric values with formatted HTML strings
263 pval_colored[] <- ifelse(is.na(pval_matrix), "",
264                           ifelse(pval_matrix < 0.05,
265                                   paste0("<span style='color:red;'>", sprintf("%.3f", pval_matr
266                                           sprintf("%.3f", pval_matrix)))
267 # Convert to data frame with rownames
268 pval_df <- as.data.frame(pval_colored)
269 pval_df <- tibble::rownames_to_column(pval_df, "Group")
270 # Render table
271 pval_df %>%
272   kable("html", escape = FALSE) %>%
273   kable_styling(full_width = FALSE)
274 save_kable(matrixstyle, "res/kb-perma_matrixstyle.html")
275
276 ## AVALIANDO INTERAÇÕES-----
277
278 adonis2(m_trab ~ Período, data = t_grps, method = "bray")
279 adonis2(m_trab ~ Período*Rio, data = t_grps,
280         method = "bray") #+ no lugar de * tira os residuos
281 adonis2(m_trab ~ Período*Rio, data = t_grps,
282         method = "bray", by = "terms", strata = NULL)
283
284 #TABELA DE NUTRIENTES----
285
286 ##ORGANIZANDO DADOS----
287
288 dev.off()
289 rm(list=ls(all=TRUE))
290 cat("\014")
291

```

```

9  t_nutri <- read.csv("res/t_nutri.csv",
10                      sep = ";", dec = ".",
11                      row.names = 1,
12                      header = TRUE,
13                      na.strings = NA)
14
15  t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
16                    sep = ";", dec = ".",
17                    row.names = 1,
18                    header = TRUE,
19                    na.strings = NA)
20
21  nutri <- t_nutri
22
23  library(dplyr)
24  library(tidy)
25  t_grps <- t_grps[seq_len(nrow(nutri)), , drop = FALSE]
26  m_trab <- nutri %>%
27    rename_with(~ gsub("_", ".", .))
28  m <- m_trab %>%
29    group_by(PontoN = t_grps$PontoN) %>%
30    summarise(across(where(is.numeric),
31                      list(mean = mean, min = min, max = max)),
32              .groups = 'drop') %>%
33    pivot_longer(
34      cols = -c(PontoN),
35      names_to = c("Variable", ".value"),
36      names_sep = "_"
37    )
38
39  m <- as.data.frame(m)
40  colnames(m_trab)
41  m_wide <- m %>%
42    mutate(stat_string = ifelse(Variable == c("Ammonia.NH3.ug.L"),
43                                paste0(round(mean, 1), " (", round(min, 1), "-", round(max, 1)
44                                paste0(round(mean, 1), " (", round(min, 1), "-", round(max, 1)
45    unite("Location", PontoN, sep = "_") %>%
46    select(Variable, Location, stat_string) %>%
47    pivot_wider(names_from = Location, values_from = stat_string)
48
49  m_wide
50  m_wide <- as.data.frame(m_wide)
51  cols <- colnames(m_wide)

```

```

52 col_order <- c(
53   "Variable",
54   cols[cols != "Variable"][
55     order(as.numeric(gsub("Ponto", "", cols[cols != "Variable"])))]
56 ]
57 )
58 m_wide <- m_wide[, c(col_order)] #sequência das colunas
59 m_wide
60
61 # Salvado m_wide
62 write.table(m_wide, "res/m_wide_nutri.txt",
63   sep = ";", dec = ".", #"\t",
64   row.names = TRUE,
65   quote = TRUE,
66   append = FALSE)
67 m_wide_nutri <- read.table("res/m_wide_nutri.txt",
68   sep = ";", dec = ".",
69   row.names = 1,
70   header = TRUE,
71   na.strings = NA)
72
73 # Exportando dados para Excel
74 library(openxlsx)
75 #write.xlsx(m_wide, file = "res/tabela de nutrientes.xlsx", rowNames = FALSE)
76 wb <- loadWorkbook("res/tabela de nutrientes.xlsx")
77 writeData(wb, sheet = "Sheet 1", x = m_wide_nutri)
78 saveWorkbook(wb, "res/tabela de nutrientes.xlsx", overwrite = TRUE)
79
80 # Tabela final ajustada no Excel
81 library(readxl)
82 nutri_gttable <- read_excel(
83   path = "res/tabela de nutrientes.xlsx",
84   sheet = "tabela_final",
85   range = "A1:P6") #ajustar para o tamanho da tabela final
86 nutri_gttable
87 library(gt)
88 nutri_gttable <- gt(nutri_gttable)
89 nutri_gttable <- sub_missing(nutri_gttable,
90   columns = everything(), missing_text = "")
91 nutri_gttable
92 gtsave(nutri_gttable, "res/gt-nutri_gttable.xlsx.html")
93 saveRDS(nutri_gttable, "res/gt-nutri_gttable.xlsx.rds")

```

3.2 Estrutura da comunidade

Foram registrados táxons pertencentes aos grupos Rotifera, Cladocera e Copepoda, distribuídos entre os riachos Barro Branco e Caiana, durante os períodos seco e chuvoso (Tabela 1). No total, foram contabilizadas 15 espécies de Rotifera, 12 de Cladocera e 6 de Copepoda, incluindo estágios juvenis, como náuplios e copepoditos.

A comunidade zooplanctônica esteve distribuída em 15 famílias, sendo Lecanidae a mais representativa em ambos os períodos amostrais, com 15 espécies registradas, seguida por Lepadellidae (4 espécies) e Brachionidae (3 espécies).

No período seco, foram registrados 58 táxons, com predominância de Rotifera, seguidos por Cladocera e Copepoda. No período chuvoso, observou-se o mesmo padrão de composição, contudo, com redução no número total de táxons, sendo registrados 40 táxons.

Entre os Rotifera, a família Lecanidae foi a mais representativa em ambos os períodos, com espécies do gênero *Lecane* ocorrendo de forma recorrente nos dois riachos. Espécies como *Lecane bulla* (Gosse, 1851), *L. cornuta* (Müller, 1786), *L. crepida* (Harring, 1914), *L. curvicornis* (Murray, 1913), *L. leontina* (Turner, 1892), *L. lunaris* (Ehrenberg, 1832) e *L. luna* (Müller, 1776) ocorreram em ambos os períodos e foram compartilhadas entre os riachos Barro Branco e Caiana.

O Caiana apresentou maior número de táxons exclusivos, especialmente entre Rotifera e Cladocera, tanto no período seco quanto no chuvoso, enquanto no Barro Branco apresentou composição mais reduzida.

Quando se discute sobre espécies exclusivas, se refere a espécies que ocorrem unicamente no riacho amostrado, logo:

No período seco foram registradas 12 espécies de Rotifera exclusivas no riacho Caiana, incluindo *Dicranophoroides* sp., *Dissotrocha aculeata* (Ehrenberg, 1832), *Testudinella mucronata* (Gosse, 1886), *Lepadella patella* (Müller, 1773), *Lepadella* sp.1, *Lepadella* sp.2, *Euchlanis dilatata* (Ehrenberg, 1832), *Polyarthra bicerca* (Wulfert, 1956), *P. dolichoptera* (Idelson, 1925), *Mytilina crassipes* (Lucks, 1912), *M. bisulcata* (Lucks, 1912) e *Trichotria tetractis* (Ehrenberg, 1830). Ainda neste período, no Barro Branco foram registradas 9 espécies de Rotifera exclusivas, sendo elas *Lecane aculeata* (Jakubski, 1912), *L. furcata* (Murray, 1913), *L. quadridentata* (Ehrenberg, 1830), *Lecane* sp.3, *Brachionus patulus* (Müller, 1786), *Polyarthra dolichoptera* (Idelson, 1925), *Polyarthra* sp., *Mytilina bisulcata* (Lucks, 1912) e *Trichocerca* sp.

No período chuvoso, o riacho Caiana manteve o maior número de espécies exclusivas (5 espécies), sendo elas *Testudinella mucronata* (Gosse, 1886), *Filinia longiseta* (Ehrenberg, 1834), *Lecane aculeata* (Jakubski, 1912), *L. papuana* (Murray, 1913) e *Colurella* sp. No riacho Barro Branco, foram registradas 4 espécies exclusivas: *Cephalodella* sp., *Macrochaetus* sp., *Lepadella ovalis* (Müller, 1786) e *L. patella* (Müller, 1773).

Entre os Cladocera, foram registradas 5 famílias e 12 espécies. A família Chydoridae apresentou ampla distribuição, com *Alonella dadayi* (Birge, 1910) ocorrendo em ambos os riachos e períodos. No período seco, foram registradas sete espécies exclusivas no riacho Caiana, enquanto no riacho Barro Branco foi registrada apenas *Chydorus* sp. No período chuvoso, o número de espécies exclusivas reduziu-se para uma em cada riacho, sendo *Leydigia* sp. no Caiana e *Macrothrix* sp. no Barro Branco.

Os Copepoda estiveram representados pelas famílias Cyclopidae (*Macrocylops* sp., *Mesocylops* sp. e *Paracylops* sp., com exceção da ocorrência da primeira espécie no Caiana durante o período chuvoso) e Diaptomidae (*Notodiaptomus* sp., ocorrendo apenas no Caiana no período seco e chuvoso). Estágios juvenis de náuplios e copepoditos ocorreram em ambos os riachos durante os dois períodos.

```

1  #ZOOEBIO_part - ESTR. DA COMUNIDADE-----
2  #####....-----
3
4  ##ORGANIZANDO DADOS-----
5
6  dev.off() #apaga os graficos, se houver algum
7  rm(list=ls(all=TRUE)) #limpa a memória
8  cat("\014") #limpa o console
9
10 t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
11                   sep = ";", dec = ".",
12                   row.names = 1,
13                   header = TRUE,
14                   na.strings = NA)
15 m_dens <- read.csv("res/m_dens.csv",
16                   sep = ";", dec = ".",
17                   row.names = 1,
18                   header = TRUE,
19                   na.strings = NA)
20 m_hab_part <- read.csv("res/m_hab_part.csv",
21                       sep = ";", dec = ".",
22                       row.names = 1,
23                       header = TRUE,
24                       na.strings = NA)
25 m_cont <- read.csv("res/m_cont.csv",
26                   sep = ";", dec = ".",
27                   row.names = 1,
28                   header = TRUE,
29                   na.strings = NA)
30

```

```

31 library(tibble)
32 library(tidyverse)
33 library(forcats)
34 library(openxlsx)
35 library(Rcpp)
36
37 m_dens
38 str(m_dens)
39 m_trab <- m_dens
40
41 m_trab <- (m_dens) #SITES
42 m_trab <- t(m_dens) #SPP
43
44 ##TAMANHO DA MATRIZ-----
45
46 range(m_trab) #menor e maior valores
47 length(m_trab) #no. de colunas
48 ncol(m_trab) #no. de N colunas
49 nrow(m_trab) #no. de M linhas
50 sum(lengths(m_trab)) #soma os nos. de colunas
51 length(as.matrix(m_trab)) #tamanho da matriz m x n
52 sum(m_trab == 0) #número de observações igual a zero
53 sum(m_trab > 0) #número de observações maiores que zero
54 #calculando a proporção de zeros na matriz
55 zeros <- (sum(m_trab == 0)/length(as.matrix(m_trab)))*100
56 zeros
57
58 ##ESTRUTURA DA COMUNIDADE-----
59
60 Sum <- rowSums(m_trab)
61 #ou
62 Sum <- apply(m_trab,1,sum)
63 Sum
64 # Abundância relativa (%)
65 RA <- (Sum / sum(Sum)) * 100 # percentage
66 # Media
67 Mean <- rowMeans(m_trab)
68 Mean
69 # Ou
70 Mean <- apply(m_trab,1,mean)
71 Mean
72 # Desvio padrão
73 DP <- apply(m_trab,1,sd)

```

```

74 DP
75 # Máximo
76 Max <- apply(m_trab,1,max)
77 Max
78 # Mínimo
79 Min <- apply(m_trab,1,min)
80 Min
81 # Mínimo não-zero
82 MinZ <- apply(m_trab, 1, function(row) {
83   non_zero_values <- row[row > 0] # Filter out zero values
84   if (length(non_zero_values) == 0) {
85     return(0) # If all values are zero, return 0
86   } else {
87     return(min(non_zero_values)) # Return the minimum of non-zero values
88   }
89 })
90 MinZ
91
92 m_pa <- m_trab
93 m_pa[m_pa != 0] <- 1
94 rowSums(m_pa)
95 library(vegan)
96 bin <- decostand(m_trab,"pa")
97 bin[1:10, 1:10]
98 S <- apply(bin,1,sum)
99 S
100 #OU
101 Riqueza <- specnumber(m_trab)
102 Riqueza
103 Riqueza_total <- specnumber(colSums(m_trab))
104 Riqueza_total
105
106 FO <- rowSums(m_trab > 0) / ncol(m_trab) * 100
107 FO
108
109 H <- diversity(m_trab, index = "shannon")
110 H
111 D <- diversity(m_trab, "simpson")
112 D
113 D[is.na(D)] <- 0 #substitui NA ou NaN por 0
114 D
115 E <- H/log(specnumber(m_trab))
116 E

```

```

117 E[is.na(E)] <- 0 #substitui NA ou NaN por 0
118 E
119
120 ###DESCRITORES-----
121 Descritores1 <- cbind(Sum, RA, Mean, DP, Max, Min, MinZ, FO, S, E, H, D)
122 Descritores1 <- as.data.frame(Descritores1)
123 Descritores1
124 Descritores1 <- Descritores1[order(-Descritores1$Mean), ] #ordena do maior para o menor "-"
125 #Descritores1 <- Descritores1 %>% rownames_to_column(var="Espécies") #dá nome a primeira col.
126 SomaTotalD <- apply(Descritores1,2,sum)
127 SomaTotalD
128 MediaTotalD <- apply(Descritores1,2,mean)
129 MediaTotalD
130 DPTotalD <- apply(Descritores1,2,sd)
131 DPTotalD
132 Descritores2 <- cbind(SomaTotalD, MediaTotalD, DPTotalD)
133 Descritores2 <- as.data.frame(Descritores2)
134 Descritores2 <- t(Descritores2)
135 Descritores2
136 DescritoresFinal <- rbind(Descritores1, Descritores2)
137 DescritoresFinal
138 DescritoresFinal <- round (DescritoresFinal, 2)
139 DescritoresFinal
140
141 # Salvando DescritoresFinal
142 write.table(data.frame("SPP"=rownames(DescritoresFinal),
143                       DescritoresFinal),
144             "res/DescritoresSPP.txt",
145             row.names=FALSE,
146             sep="\t")
147
148 ###TABELA FINAL DESCRITORES-----
149 library(gt)
150 df <- DescritoresFinal
151 ncol(df); nrow(df) #no. de N colunas x M linhas
152 df <- cbind(SPP = rownames(df), df)
153 gt <- gt(df, rowname_col = "SPP",
154          caption = "Descritores da diversidade por espécie (colunas). Sum, soma; RA, abundância re")
155 gt
156 gtsave(gt, "res/DescritoresSPP.html")
157 gtsave(gt, "res/DescritoresSPP.png")
158
159 ###NORMALIDADE-----

```

```

160 library(moments)
161 Assimetria <- apply(m_trab,1,skewness)
162 Assimetria
163 Curtose <- apply(m_trab,1,kurtosis)
164 Curtose
165 Normalidade1 <- cbind(Assimetria, Curtose)
166 Normalidade1 <- as.data.frame(Normalidade1)
167 Normalidade1
168 SomaTotalN <- apply(Normalidade1,2,sum)
169 SomaTotalN
170 MediaTotalN <- apply(Normalidade1,2,mean)
171 MediaTotalN
172 DPTotalN <- apply(Normalidade1,2,sd)
173 DPTotalN
174 Normalidade2<-cbind(SomaTotalN, MediaTotalN, DPTotalN)
175 Normalidade2<-as.data.frame(Normalidade2)
176 Normalidade2 <- t(Normalidade2) #"t" transpoe a matriz
177 Normalidade2
178 NormalidadeFinal <- rbind(Normalidade1, Normalidade2)
179 NormalidadeFinal
180 NormalidadeFinal <- round(NormalidadeFinal, 2)
181 NormalidadeFinal
182
183 # Salvando NormalidadeFinal
184 write.table(data.frame("SPP"=rownames(NormalidadeFinal),
185                        NormalidadeFinal),
186             "res/NormalidadeSPP.txt",
187             row.names=FALSE,
188             sep="\t")
189
190 ###TABELA FINAL NORMALIDADE----
191 nf <- NormalidadeFinal
192 ncol(nf); nrow(nf) #no. de N colunas x M linhas
193 nf <- cbind(SPP = rownames(nf), nf)
194 gt <- gt(nf, rowname_col = "SPP", caption = "Descritores da normalidade por SPP (COLUNA)")
195 gt
196 gtsave(gt, "res/NormalidadeSPP.html")
197
198 #DIVERSIDADE EM DENSIDADE MATRIZ NÃO-TRANSPOSTA----
199
200 m_trab <- (m_dens) #HILL
201
202 # Números de Hill

```

```

203 Hill <- renyi(m_trab,
204               scales = c(0:5),
205               hill = TRUE)
206 Hill
207 library(ggplot2)
208 library(tidyr)
209 library(tidyverse)
210 grafico1 <- Hill %>%
211   rownames_to_column() %>%
212   pivot_longer(-rowname) %>%
213   mutate(name = factor(name, name[1:length(Hill)])) %>%
214   ggplot(aes(x = name, y = value, group = rowname,
215             col = rowname)) +
216   geom_point(size = 2) +
217   geom_line(size = 1) +
218   xlab("Parâmetro de ordem de diversidade (q)") +
219   ylab("Diversidade") +
220   labs(col = "Locais") +
221   theme_bw() +
222   theme(text = element_text(size = 10)) #ajustar a fonte caso nao caiba no output html
223 grafico1
224 ggsave(grafico1, dpi = 300, filename = "res/fig-hill.png")
225
226 # Gráfico de abundância
227 abund <- colSums(m_trab)
228 #abund <- m_trab[1, ] #escolhe a primeira linha para a distribuição de abundância
229 df <- data.frame(sp = colnames(m_trab),
230                 abun = abund)
231 grafico2 <- ggplot(df, aes(fct_reorder(sp, -abun),
232                               abun, group = 1)) +
233   geom_col() +
234   geom_line(col = "red", linetype = "dashed") +
235   geom_point(col = "red") +
236   xlab("Espécies") +
237   ylab("Abundância") +
238   theme_bw() +
239   theme(axis.text.x = element_text(
240     angle = 45,
241     hjust = 1,
242     face = "italic",
243     size = 10),
244     axis.text.y = element_text(size = 10),
245     axis.title.x = element_text(size = 12),

```

```

246     axis.title.y = element_text(size = 12))
247 grafico2
248 ggsave(grafico2, dpi = 300, filename = "res/fig-abun.png")
249
250 # Curvas de rarefação
251 m_trab_r <- mutate(as.data.frame(m_trab), across(everything(), ceiling)) #arredonda a matriz
252 colSums(t(m_trab_r))
253 colnames(t(m_trab_r))
254 #rarefa <- t(m_trab_r[c("S-R-CT2", "S-R-CP2", "S-A-TA2", "B-A-MU2"),]) #curva de rarefação para
255 class(m_trab)
256
257 # Curva de rarefação para todos os sítios
258 rarefa <- t(m_trab_r)
259 ## Curva de rarefação para as 8 UA's com maior soma
260 #m_trab_r <- as.data.frame(t(m_trab_r)) #transpõe a matriz
261 #col_sums <- colSums(m_trab_r)
262 #largest_columns <- names(sort(col_sums, decreasing = TRUE)[1:8])
263 #rarefa <- m_trab_r[largest_columns] #curva de rarefação para as 8 UA's com maior soma
264 library(iNEXT)
265 out <- iNEXT(rarefa, q = 0,
266             datatype = "abundance",
267             size = NULL,
268             endpoint = 2000, #define o comprimento de eixo x
269             knots = 40,
270             se = TRUE,
271             conf = 0.95,
272             nboot = 50)
273 grafico3 <- ggiNEXT(out, type = 1, facet.var="None") +
274   theme_bw() +
275   labs(fill = "Áreas") +
276   xlab("Número de indivíduos") +
277   ylab("Riqueza de espécies") +
278   theme(legend.title=element_blank()) #ver como fica com facet.var="Assemblage"
279 #grafico3
280 ggsave(grafico3, dpi = 300, filename = "fig-rare1.png")
281
282 # Curvas de acumulação de espécies
283 acumula <- specaccum(m_trab,
284                   method = "random")
285 acumula
286 plot(acumula)
287 plot_data <- data.frame("UAs" = c(0, acumula$sites),
288                       "Riqueza" = c(0, acumula$richness),

```

```

289         "lower" = c(0, acumula$richness - acumula$sd),
290         "upper" = c(0, acumula$richness + acumula$sd))
291 gLocais <- ggplot(plot_data, aes(x = UAs, y = Riqueza)) +
292   geom_point(color = "blue", size = 4) +
293   geom_line(color = "blue", lwd = 2) +
294   geom_ribbon(aes(ymin = lower, ymax = upper),
295             linetype=2, alpha=0.3, fill = "yellow") +
296   ylab("Riqueza acumulada") +
297   theme_classic() +
298   theme(text = element_text(size = 16))
299 gLocais
300 ggsave(gLocais, dpi = 300, filename = "res/fig-acum.png")
301
302 plot_data <- data.frame("Individuos" = c(0, acumula$individuals),
303                        "Riqueza" = c(0, acumula$richness),
304                        "lower" = c(0, acumula$richness - acumula$sd),
305                        "upper" = c(0, acumula$richness + acumula$sd))
306 gInd <- ggplot(plot_data, aes(x = Individuos, y = Riqueza)) +
307   geom_point(color = "blue", size = 4) +
308   geom_line(color = "blue", lwd = 2) +
309   geom_ribbon(aes(ymin = lower, ymax = upper),
310             linetype=2, alpha=0.3, fill = "yellow") +
311   ylab("Riqueza acumulada") +
312   theme_classic() +
313   theme(text = element_text(size = 16))
314 gInd
315
316 #RIQUEZA RAREFACIONADA----
317
318 # Rarefação baseada na matriz de contagem
319 library(vegan)
320 data <- m_cont #raremax precisa de numeros inteiros
321 S <- specnumber(data) #observed number of species
322 S
323 #raremax <- min(rowSums(data))
324 raremax <- round(mean(rowSums(data)))
325 #raremax <- 1000
326 raremax
327 Srare <- rarefy(data, raremax)
328 Srare
329 plot(S, Srare, xlab = "Observed No. of Species", ylab = "Rarefied No. of Species")
330 abline(0, 1)
331

```

```

332 #png("res/fig-rarecurve.png")
333 rarecurve(data, step = 20,
334           sample = raremax, #linhas de rarefação
335           col = "blue", cex = 0.6,
336           xlab = "Sample size", ylab = "Taxa", xlim = c()) #c(0,5000)
337 #dev.off()
338
339 ##TABELA DA COMUNIDADE----
340
341 library(dplyr)
342 library(tidyr)
343 m_trab <- m_dens %>%
344   rename_with(~ gsub("_", ".", .))
345 m <- m_trab %>%
346   group_by(Rio = t_grps$Rio,
347            Periodo = t_grps$Periodo,
348            Ponto = t_grps$PontoN) %>%
349   summarise(across(where(is.numeric),
350                    list(mean = mean, sd = sd)),
351            .groups = 'drop') %>%
352   pivot_longer(
353     cols = -c(Rio, Periodo, Ponto),
354     names_to = c("Variable", ".value"),
355     names_sep = "_"
356   )
357 m
358 m <- as.data.frame(m)
359 m_wide <- m %>%
360   mutate(stat_string = ifelse(
361     Variable == "nome_da_variavel", #escolhe uma variável pra ter 3 casas decimais
362     paste0(round(mean, 3), " (", round(sd, 3), ")"),
363     paste0(round(mean, 1), " (", round(sd, 1), ")")
364   )) %>%
365   unite("Location", Rio, Periodo, Ponto, sep = "_") %>%
366   dplyr::select(Variable, Location, stat_string) %>% #dplyr dá conflito com MASS
367   pivot_wider(names_from = Location, values_from = stat_string)
368
369 m_wide
370 m_wide <- as.data.frame(m_wide)
371 m_wide
372
373 # Salvo m_wide
374 write.table(m_wide, "res/m_wide_spp.txt",

```

```

375         sep = ";", dec = ".", #"\t",
376         row.names = TRUE,
377         quote = TRUE,
378         append = FALSE)
379 m_wide_spp <- read.table("res/m_wide_spp.txt",
380         sep = ";", dec = ".",
381         row.names = 1,
382         header = TRUE,
383         na.strings = NA)
384
385 # Exportando dados para Excel
386 library(openxlsx)
387 #write.xlsx(m_wide_spp, file = "res/tabela da comunidade.xlsx", rowNames = FALSE)
388 wb <- loadWorkbook("res/tabela da comunidade.xlsx")
389 writeData(wb, sheet = "Sheet 1", x = m_wide_spp)
390 saveWorkbook(wb, "res/tabela da comunidade.xlsx", overwrite = TRUE)
391
392 # Tabela final ajustada no Excel
393 library(readxl)
394 spp_gtttable <- read_excel(
395     path = "res/tabela da comunidade.xlsx",
396     sheet = "tabela_final",
397     col_names = T,
398     range = "A1:AE61") #ajustar para o tamanho da tabela final
399 spp_gtttable
400 library(gt)
401 spp_gtttable <- gt(spp_gtttable)
402 spp_gtttable <- sub_missing(spp_gtttable,
403     columns = everything(), missing_text = "")
404 #spp_gtttable <- fmt_number(spp_gtttable,
405 #         columns = "F.O.(%)", decimals = 1)
406 spp_gtttable
407 gtsave(spp_gtttable, "res/gt-spp_gtttable_xlsx.html")
408 saveRDS(spp_gtttable, "res/gt-spp_gtttable_xlsx.rds")
409
410 # Escolher sumário de uma variavel
411 m
412 var <- "h.roots"
413 m[m$Variable == var, "mean"] #cada valor de var
414 summary(m[m$Variable == var, "mean"]) #sumário dos valores de var
415
416 # Escolher sumário de um grupo de variáveis do df m
417 vars <- unique(grep("^h\\.\\.", m$Variable, value = TRUE))

```

```

9 summaries <- list() #criam uma lista vazia para guardar os sumários
10 # Loop para cada variável do grupo e guarda em summaries
11 for (var in vars) {
12   summaries[[var]] <- summary(m[m$Variable == var, "mean"])
13 }
14 #var is a temporary variable used in the for loop to iterate through
15 #each variable name that starts with "h."
16
17 summaries
18 summary_table <- do.call(rbind, lapply(summaries, as.data.frame.list))
19 round(summary_table, 2)
20 #sink(file = "summary_h.txt", split = TRUE)
21 round(summary_table[order(summary_table$Mean, decreasing = FALSE), ], 2)
22 #sink()
23
24 # Tabela limpa
25 #summary_table <- cbind(Variable = rownames(summary_table), summary_table)
26 #rownames(summary_table) <- NULL
27 #colnames(summary_table) <- c("Variable", "Min", "Q1", "Median", "Mean", "Q3", "Max")
28 #summary_table

1 #ZOOREBIO_part - UPGMA----
2 #####....-----
3
4 ##ORGANIZANDO DADOS----
5
6 dev.off() #apaga os graficos, se houver algum
7 rm(list=ls(all=TRUE)) #limpa a memória
8 cat("\014") #limpa o console
9
10 t_grps <- read.csv("res/t_grps.csv",
11                   sep = ";", dec = ".",
12                   row.names = 1,
13                   header = TRUE,
14                   na.strings = NA)
15 m_dens <- read.csv("res/m_dens.csv",
16                   sep = ";", dec = ".",
17                   row.names = 1,
18                   header = TRUE,
19                   na.strings = NA)
20 m_hab_part <- read.csv("res/m_hab_part.csv",
21                       sep = ";", dec = ".",
22                       row.names = 1,

```

```

23             header = TRUE,
24             na.strings = NA)
25 m_cont <- read.csv("res/m_cont.csv",
26                 sep = ";", dec = ".",
27                 row.names = 1,
28                 header = TRUE,
29                 na.strings = NA)
30
31 m_dens
32 str(m_dens)
33
34 #SEPARANDO OS PERÍODOS
35
36 library(vegan)
37 # Fazendo a média por ponto
38 ponto_id <- sub("-H[0-9]+$", "", rownames(m_dens))
39 m_dens_media <- aggregate(m_dens, by = list(Ponto = ponto_id), FUN = mean)
40 rownames(m_dens_media) <- m_dens_media$Ponto
41 m_dens_media$Ponto <- NULL
42 # Separar por período
43 seco_med <- m_dens_media[startsWith(rownames(m_dens_media), "S-"), ]
44 chuv_med <- m_dens_media[startsWith(rownames(m_dens_media), "C-"), ]
45 # Filtrar COLUNAS zeradas (espécies ausentes no período)
46 seco_med <- seco_med[, colSums(seco_med) > 0]
47 chuv_med <- chuv_med[, colSums(chuv_med) > 0]
48 # Filtrar LINHAS zeradas (pontos sem organismos)
49 seco_med <- seco_med[rowSums(seco_med) > 0, ]
50 chuv_med <- chuv_med[rowSums(chuv_med) > 0, ]
51 # Transformação
52 seco_trns <- asin(sqrt(decostand(seco_med,
53                                 method="total", MARGIN = 2)))
54 chuv_trns <- asin(sqrt(decostand(chuv_med,
55                                 method="total", MARGIN = 2)))
56 # Distâncias de Bray-Curtis e UPGMA
57 dist_seco <- vegdist(seco_trns, method = "bray")
58 dist_chuv <- vegdist(chuv_trns, method = "bray")
59 upgma_seco <- hclust(dist_seco, method = "average")
60 upgma_chuv <- hclust(dist_chuv, method = "average")
61
62 # Plot dos dendrogramas agrupados por ponto
63 upgma_seco$labels <- sub("^([A-Z])-", "", upgma_seco$labels)
64 upgma_chuv$labels <- sub("^([A-Z])-", "", upgma_chuv$labels)
65 dend_seco <- as.dendrogram(hclust(dist_seco, method = "average"))

```

```

66 dend_chuv <- as.dendrogram(hclust(dist_chuv, method = "average"))
67
68 #png("res/fig-upgma.png", width=11, height=9, units="in", res=400)
69 par(mfrow = c(1, 2), mar = c(5, 4, 4, 6))
70 plot(as.dendrogram(upgma_seco),
71      horiz = TRUE,
72      main = "UPGMA - Seco",
73      xlab = "Dissimilaridade (Bray-Curtis)",
74      xlim = c(max(attr(dend_seco, "height")), 0))
75 plot(as.dendrogram(upgma_chuv),
76      horiz = TRUE,
77      main = "UPGMA - Chuvoso",
78      xlab = "Dissimilaridade (Bray-Curtis)",
79      xlim = c(max(attr(dend_chuv, "height")), 0))
80 par(mfrow = c(1, 1))
81 #dev.off()
82
83 # Gerar a matriz de distância cofenética a partir da árvore UPGMA
84 cofe_seco <- cophenetic(upgma_seco)
85 cofe_chuv <- cophenetic(upgma_chuv)
86 # Calcular a correlação com a matriz de distância original (Bray-Curtis)
87 cor_seco <- cor(dist_seco, cofe_seco)
88 cor_chuv <- cor(dist_chuv, cofe_chuv)
89 # Visualizar os resultados
90 cat("Correlação Cofenética (Seco):", round(cor_seco, 3), "\n")
91 cat("Correlação Cofenética (Chuvoso):", round(cor_chuv, 3), "\n")

```

3.3 Partição da diversidade

A análise dos dados, conduzida por meio de diagramas de Venn, revelou a distribuição da riqueza de espécies nos riachos Barro Branco e Caiana durante os períodos seco e chuvoso, destacando como diferentes espécies são compartilhadas e exclusivas entre estes ambientes.

No período seco, foram registradas 27 espécies compartilhadas entre os riachos. O Caiana apresentou alfa (α) diversidade de 46 espécies, destas, 19 eram espécies exclusivas, enquanto o Barro Branco apresentou α -diversidade de 39 espécies, com 12 espécies exclusivas. Considerando ambos os riachos, o patrimônio regional (γ) foi de 58 espécies.

No período chuvoso, o número de espécies compartilhadas permaneceu inalterado, com 27 espécies. Entretanto, observou-se uma redução na α -diversidade e no número de espécies exclusivas, bem como na diversidade gama. No Caiana, a α -diversidade foi de 34 espécies, com 7 espécies ocorrendo apenas neste riacho. No Barro Branco, registrou-se α -diversidade de 33 espécies, com 6 espécies exclusivas. A γ -diversidade total foi de 40 espécies.

De modo geral, os resultados indicam que o número de espécies exclusivas variou entre os períodos hidrológicos, embora grande parte da riqueza tenha sido compartilhada entre os riachos.

3.4 Additive partition

Os valores observados representam a proporção percentual da diversidade zooplanctônica registrada no presente estudo, enquanto os valores esperados correspondem à proporção estimada a partir de amostras aleatórias contendo maior riqueza de espécies do que a amostra observada. Utilizou-se o método de partição aditiva, com base nas médias do componente alfa (α), para realização das comparações entre habitats, pontos de amostragem e riachos (Tabela 2 e Figura 5 e 6). Assim, a variação total da diversidade zooplanctônica (diversidade gama) foi decomposta em diversidade alfa (α) e beta (β). A diversidade total (γ) foi assumida como constante e igual a 1,00 em todas as comparações.

A tabela e figuras (Figuras 5A, 5B e 5C e Figuras 6A, 6B e 6C) abordam duas escalas espaciais: uma maior, englobando ambos os riachos Caiana e Barro Branco, e uma menor, que se refere a apenas um dos riachos, seja Barro Branco ou Caiana separadamente.

Período seco

Em uma escala mais ampla, considerando ambos os riachos, a diversidade alfa (α) observada entre os riachos Barro Branco e Caiana foi significativamente menor e diferente (0,12%) do que o esperado (0,19%; $P < 0,999$).

A diversidade observada entre os habitats (1) foi de 0,10%, tendo um valor menor do que o esperado (0,15%; $P < 0,999$). Contudo, a respeito da diversidade entre todos os pontos (2), a riqueza observada (0,51%) é ligeiramente similar à esperada (0,50%), com um valor de significância $P = 0,477$. Entre os riachos Barro Branco e Caiana (3), o valor observado (0,27%) foi maior do que o esperado (0,16%), com valor de significância $P = 0,001$.

A β -diversidade observada no riacho Barro Branco foi significativamente menor e diferente (0,20%) do esperado (0,27%; $P < 0,999$). O mesmo acontece na diversidade entre os habitats (1), com 0,15% de diversidade observada ($P < 0,999$). Entretanto, a diversidade entre os pontos (2) foi significativamente maior (0,65%) que o esperado (0,53%; $P = 0,001$).

No Caiana, a diversidade estimada no componente alfa foi menor do que o esperado (0,22%), com apenas 0,15% observada ($P < 0,999$). Em 1, foi observado 0,12%, sendo significativamente inferior ao esperado (0,16%; $P < 0,999$), tendo em vista que o valor esperado era de 0,16% ($P < 0,999$). Em 2, o observado foi de 0,73%, maior do que o valor esperado de 0,61% ($P = 0,001$).

Período chuvoso

No período chuvoso, considerando ambos os riachos, a diversidade α apresentou valor observado de 0,24%, inferior ao esperado (0,52%; $P < 0,999$). A diversidade β_1 apresentou valor observado de 0,12%, inferior ao valor esperado (0,18%; $P < 0,999$).

A diversidade β_2 observada (0,48%) foi superior ao esperado (0,27%), com nível de significância $P = 0,001$. Foi observada em β_3 uma diversidade acima (0,16%) do esperado (0,04%; $P = 0,001$).

No Barro Branco, a α -diversidade observada foi de 0,24%, abaixo do esperado (0,44%; $P < 0,999$). Sua diversidade entre habitats apresentou valor observado de 0,13%, inferior ao esperado (0,18%; $P = 0,003$). Entre os pontos, o valor observado (0,63%) foi superior ao esperado (0,38%; $P = 0,001$).

O Caiana também demonstrou α -diversidade observada (0,31%) abaixo do esperado (0,62%; $P < 0,999$). Entre habitats, a diversidade observada era de 0,15%, quando o esperado era de 0,18% ($P = 0,007$). Contudo, seu β_2 foi acima do esperado ($P = 0,001$), com valor observado (0,55%) superior ao esperado (0,21%).

Diversidades com significância P menor que 0,999 indicam que a diversidade observada é relativamente comum ou não é rara se comparada ao que seria esperado. Vale ressaltar que em todas as comparações, o valor da diversidade gama (γ) não muda, sendo assim, é assumido o valor de 1,00.

3.5 Multiplicative partition

Assim como na aplicação da partição aditiva, os valores obtidos representam a proporção percentual da diversidade zooplancônica registrada no presente estudo, enquanto os valores esperados correspondem à proporção estimada a partir de amostras aleatórias contendo maior riqueza de espécies do que a amostra observada.

A tabela 3 aborda duas escalas espaciais: uma maior, englobando ambos os riachos Caiana e Barro Branco, e uma menor, que se refere a apenas um dos riachos separadamente, seja Barro Branco ou Caiana.

Período seco

Considerando ambos os riachos (Tabela 3) a unidade de amostragem, apresentou valor observado (2,94%) inferior ao esperado (4,84%; $P = 0,999$). Em contraste, os componentes β -diversidade apresentaram valores observados superiores ao esperado ($P = 0,001$). A diversidade entre habitats (β_1) foi de 2,05%, quando o esperado era de 1,24%. Entre pontos (β_2), a diversidade observada foi de 1,92%, quando o esperado era de 1,11%, entre riachos (β_3), foi observado 1,18%, superior ao esperado (1,00%). A contribuição para a diversidade total (γ) foi de 6,04%

Em relação ao riacho Barro Branco (Tabela 3), o α observado (2,75%) foi inferior ao que era esperado (3,56%; $P < 0,999$). Seus β s observados foram maiores que o esperado ($P = 0,001$), em que o componente β_1 obteve o valor de 1,50% e o componente β_2 atingiu 1,39%. Sua diversidade gama foi de 4,13%.

A α -diversidade observada no Caiana (Tabela 3) foi de 3,08%, quando o esperado era que fosse 4,89% ($P < 0,999$). Assim como no Barro Branco, as α -diversidades observadas foram maiores que o esperado ($P = 0,001$), tendo em vista que α_1 foi de 1,97% e α_2 apresentou valores de 1,85%. O patrimônio regional de espécies atingiu o valor de 6,08%.

Período chuvoso

A α -diversidade observada em ambos os riachos (Tabela 3) foi de 3,56%, sendo inferior significativamente ao esperado (9,29%; $P < 0,999$). Mesmo no período chuvoso, suas α -diversidades atingiram valores acima do esperado. α_1 apresentou 2,96% do esperado (1,13%; $P = 0,001$), α_2 obteve um valor observado de 2,52%, acima do esperado (1,04%; $P = 0,001$), já em α_3 , foi observada uma diversidade de 1,11% acima do esperado (1,00%; $P = 0,001$). A α -diversidade total foi de 10,55%.

No Barro Branco (Tabela 3), a α -diversidade observada (2,64%) foi inferior ao esperado (6,65%; $P < 0,999$). α_1 obteve diversidade observada de 2,68% ($P = 0,001$). A diversidade observada em α_2 foi de 2,18% ($P = 0,001$). α -diversidade obteve valor de 7,23%.

O Caiana (Tabela 3) apresentou α -diversidade observada (4,14%) superior ao esperado (10,25%; $P < 0,999$). A diversidade observada em α_1 foi de 2,80%, valor superior ao esperado (1,13%; $P = 0,001$). α_2 apresentou 2,44% superior ao esperado (1,04%; $P = 0,001$). A contribuição de α -diversidade foi de 11,62%.

```

1  #ZOOEBIO_part - ADDEPART----
2  #####.....-----
3
4  ##ORGANIZANDO DADOS-----
5
6  dev.off() #apaga os graficos, se houver algum
7  rm(list=ls(all=TRUE)) #limpa a memória
8  cat("\014") #limpa o console
9
10 m_esc <- read.csv("res/m_esc.csv",
11                  sep = ";", dec = ".",
12                  row.names = 1,
13                  header = TRUE,
14                  na.strings = NA)
15 m_dens <- read.csv("res/m_dens.csv",
16                  sep = ";", dec = ".",
17                  row.names = 1,
18                  header = TRUE,
19                  na.strings = NA)
20 m_cont <- read.csv("res/m_cont.csv",
21                  sep = ";", dec = ".",
22                  row.names = 1,

```

```

23             header = TRUE,
24             na.strings = NA)
25
26 #BUSCANDO AS ESCALAS
27
28 # Partição total
29 colnames(m_esc)
30 pt.total <- m_esc[, c("pt.rio", "pt.periodo", "pt.rebio")]
31 head(pt.total)
32 dim(pt.total)
33
34 # Partição seco
35 pt.seco <- m_esc[, c("s.habitat", "s.ponto", "s.rio", "s.rebio")]
36 pt.seco <- pt.seco[grepl("^S-", rownames(pt.seco)), ]
37 head(pt.seco)
38 dim(pt.seco)
39 m_cont_s <- m_cont[grepl("^S-", rownames(m_cont)), ]
40
41 # Partição chuvoso
42 pt.chuva <- m_esc[, c("c.habitat", "c.ponto", "c.rio", "c.rebio")]
43 pt.chuva <- pt.chuva[grepl("^C-", rownames(pt.chuva)), ]
44 head(pt.chuva)
45 dim(pt.chuva)
46 m_cont_c <- m_cont[grepl("^C-", rownames(m_cont)), ]
47
48 #PARTIÇÃO
49
50 part1 <- pt.chuva
51 cont <- m_cont_c
52
53 library(vegan)
54
55 #VALORES ABSOLUTOS
56 part.a <- adipart(y = cont, x = part1, index = "richness", relative = FALSE,
57                 weights = "unif", nsimul = 999)
58 part.a
59
60 #EM PORCENTAGEM
61 part.p <- adipart(y = cont, x = part1, index = "richness", relative = TRUE,
62                 weights = "unif", nsimul = 999)
63 part.p
64
65 str(part.p)

```

```

66
67 # Extrair valores do objeto part.p
68
69 part2 <- part.p
70
71 statistic <- part2$statistic
72 SES <- part2$oecosimu$z
73 mean <- part2$oecosimu$means
74 lower_2.5 <- apply(part2$oecosimu$simulated, 1, quantile, probs = 0.025)
75 median_50 <- apply(part2$oecosimu$simulated, 1, quantile, probs = 0.50)
76 upper_97.5 <- apply(part2$oecosimu$simulated, 1, quantile, probs = 0.975)
77 Pr_sim <- part2$oecosimu$pval
78
79 # Definir função para adicionar significância
80 get_significance <- function(p) {
81   if (p <= 0.001) {
82     return("****")
83   } else if (p <= 0.01) {
84     return("***")
85   } else if (p <= 0.05) {
86     return("**")
87   } else if (p <= 0.1) {
88     return(".")
89   } else {
90     return(" ")
91   }
92 }
93 significance <- sapply(Pr_sim, get_significance)
94
95 # Criar dataframe com todas as informações
96
97 diversity_data <- data.frame(
98   Component = names(statistic),
99   Observed = round(statistic, 2),
100   SES = round(SES, 2),
101   Mean = round(mean, 2),
102   Lower_2.5 = round(lower_2.5, 2),
103   Median_50 = round(median_50, 2),
104   Upper_97.5 = round(upper_97.5, 2),
105   Pr_sim = Pr_sim,
106   Sign = significance
107 )
108

```

```

109 # Exibir a tabela
110 library(gt)
111 print(diversity_data)
112 str(part2)
113 gt(diversity_data)
114
115 # Criar dataframe com valores observados e esperados
116 observed_values <- part2$statistic
117 observed_values
118 expected_values <- part2$oecosimu$means
119 expected_values
120
121 # Combine observed and expected values into a dataframe
122 df <- data.frame(
123   Component = rep(names(observed_values), 2), # Use names from observed_values
124   Type = rep(c("Observed", "Expected"), each = length(observed_values)),
125   Value = c(observed_values, expected_values) # Observado primeiro, Esperado depois
126 )
127
128 df$Type <- factor(df$Type, levels = c("Observed", "Expected"))
129 df
130 df_filtered <- df[!df$Component %in% c("alpha.2", "alpha.3", "gamma"), ]
131 df_filtered$Component <- factor(df_filtered$Component, levels = c("beta.3", "beta.2", "beta.1"))
132 df_filtered
133
134 diversity_data <- df_filtered
135 diversity_data
136
137 # Calcular porcentagens para cada componente
138 diversity_data <- diversity_data %>%
139   group_by(Type) %>%
140   mutate(Percentage = Value / sum(Value) * 100)
141
142 hier <- hiersimu(y = cont, x = part1, FUN = diversity)
143 hier
144
145 #GRÁFICOS
146
147 library(ggplot2)
148 library(dplyr)
149
150 # Partição total
151

```

```

152 ggplot_pt.total <- ggplot(diversity_data, aes(fill = Component, y = Percentage, x = Type)) +
153   geom_bar(position = "stack", stat = "identity") +
154   labs(title = "Total",
155         y = "% of the total diversity",
156         x = "") +
157   scale_fill_manual(values = c("alpha.1" = "black",
158                                "beta.1" = "darkgray",
159                                "beta.2" = "gray",
160                                "beta.3" = "lightgray")) +
161   theme_minimal() +
162   theme(
163     axis.text.x = element_text(angle = 0, hjust = 0.5),
164     panel.grid = element_blank(),
165   )
166 ggplot_pt.total
167 ggsave(ggplot_pt.total, dpi = 300, filename = "res/fig-part_total.png")
168
169 # Partição seco
170
171 ggplot_pt.seco <- ggplot(diversity_data, aes(fill = Component, y = Percentage, x = Type)) +
172   geom_bar(position = "stack", stat = "identity") +
173   labs(title = "Seco",
174         y = "% of the total diversity",
175         x = "") +
176   scale_fill_manual(values = c("alpha.1" = "black",
177                                "beta.1" = "darkgray",
178                                "beta.2" = "gray",
179                                "beta.3" = "lightgray")) +
180   theme_minimal() +
181   theme(
182     axis.text.x = element_text(angle = 0, hjust = 0.5),
183     panel.grid = element_blank(),
184   )
185 ggplot_pt.seco
186 ggsave(ggplot_pt.seco, dpi = 300, filename = "res/fig-part_seco.png")
187
188 # Partição chuvoso
189
190 ggplot_pt.chuva <- ggplot(diversity_data, aes(fill = Component, y = Percentage, x = Type)) +
191   geom_bar(position = "stack", stat = "identity") +
192   labs(title = "Chuvoso",
193         y = "% of the total diversity",
194         x = "") +

```

```

195     scale_fill_manual(values = c("alpha.1" = "black",
196                                "beta.1" = "darkgray",
197                                "beta.2" = "gray",
198                                "beta.3" = "lightgray")) +
199     theme_minimal() +
200     theme(
201       axis.text.x = element_text(angle = 0, hjust = 0.5),
202       panel.grid = element_blank(),
203     )
204 ggplot_pt.chuva
205 ggsave(ggplot_pt.total, dpi = 300, filename = "res/fig-part_chuva.png")
206
207 # PAINEL DE GRÁFICOS
208
209 library(gridExtra)
210
211 # 1. Organizar os gráficos em 2 linhas e 2 colunas
212
213 painel_completo <- grid.arrange(
214   ggplot_pt.total, ggplot_pt.seco,
215   ggplot_pt.chuva, ggplot_pt.total,
216   ncol = 2, nrow = 2
217 )
218
219 # 2. Salvar o painel em alta resolução (300 DPI)
220 ggsave(
221   filename = "res/fig-painel_partição.png",
222   plot = painel_completo,
223   width = 10,
224   height = 8,
225   dpi = 300
226 )

```

4 Discussion

Os habitats de ambientes de água doce estão entre os ecossistemas mais modificados do planeta, seja em função de atividades antrópicas, como o despejo inadequado de efluentes, a destruição e a degradação de habitat, ou pela introdução de espécies exóticas (Altındağ & Berdi, 2025; Marcelino et al., 2025; Pinto et al., 2006; M. R. F. Silva et al., 2020). Neste contexto, torna-se essencial compreender e avaliar como a estrutura do habitat influencia a diversidade e composição da fauna de organismos aquáticos, como o zooplâncton, grupo conhecido como

bioindicador de processos de poluição e eutrofização, uma vez que são essenciais para os serviços ecossistêmicos de ambientes de água doce (Marcelino et al., 2025; Santos et al., 2025).

Segundo Cottenie (2005) e Gomes et al. (2020), fatores ambientais e espaciais desempenham um papel central na estruturação das comunidades biológicas, especialmente em ecossistemas aquáticos. Em sistemas hidrológicos abertos, como riachos, córregos e grandes rios, o fluxo contínuo de água, desde a nascente até a foz, provoca turbulência e movimentação de partículas em suspensão (Schäfer, 1985; Wetzel & Likens, 2000), influenciando na composição e distribuição das comunidades biológicas. Variáveis como temperatura da água, oxigênio dissolvido, pH, transparência, condutividade, profundidade e largura, além de outras características associadas à complexidade do habitat, são apontadas como de grande importância para a estrutura da comunidade zooplanctônica (A. M. A. Silva et al., 2009; Sousa et al., 2008; Vieira et al., 2009; Wetzel, 2001).

Os resultados obtidos através da PCA evidenciaram uma clara diferenciação entre as UAs. O padrão apresentado pelo Barro Branco no período seco, especialmente aqueles localizados no interior da reserva (P05 e P07), apresentou maior associação com estruturas como liteira e algas filamentosas e aderidas. Este padrão pode estar relacionado à menor variabilidade hidrológica característica desse período, favorecendo a estabilidade de estruturas (Allan et al., 2021; Allan & Castillo, 2007). Além disso, a baixa vazão permite que estruturas subaquáticas e marginais favoreçam tanto a captura de alimentos quanto o fornecimento de refúgio para os organismos, auxiliando na permanência em determinadas áreas da coluna d'água (Esteves, 2011). A vegetação ciliar adiciona diversidade de estruturas subaquáticas e marginais, criando micro-habitats que podem ser colonizados por diversas espécies de zooplâncton (Cyr & Downing, 1988; Margalef, 1983; E. S. F. Medeiros et al., 2008).

Ainda no período seco, algumas unidades, tanto do Barro Branco quanto do Caiana, estiveram associadas a variáveis como profundidade e largura, presença de pedras e vegetação submersa. Estas características, além do fluxo da água, são fatores determinantes para a caracterização de ambientes lóticos (Allan & Castillo, 2007; Bonecker et al., 1998; Fulone, 2008). Observou-se que os dados de profundidade e largura de ambos os riachos apresentaram variações reduzidas, como o esperado para riachos de primeira ordem, de acordo com a classificação de Strahler (1952).

A associação de algumas UAs ao pH, que variou entre ácido à levemente neutro, também merece destaque. Segundo (Duré et al., 2021), o pH é um fator que pode influenciar a comunidade zooplanctônica, uma vez que algumas espécies são mais sensíveis às suas variações, impactando a composição e o funcionamento da comunidade.

No período chuvoso, a PCA revelou o rearranjo das UAs, o que evidenciou a influência da precipitação sobre a estrutura do habitat. Unidades do Barro Branco e do Caiana apresentaram associação à presença de lama, macrófitas, vegetação submersa, folhigo e detritos, indicando um aumento na entrada e no transporte de material alóctone. A precipitação pode influenciar diretamente o transporte e a introdução de materiais alóctones em ecossistemas aquáticos

(Granjeiro et al., 2024), promovendo a heterogeneidade ambiental e criando condições favoráveis à ocorrência de organismos como o zooplâncton.

A influência da vegetação ripária foi evidente no Barro Branco, especialmente nas UAs localizadas no interior da reserva. Beltrão et al. (2009) e E. S. F. Medeiros et al. (2008) apontam que elementos relacionados à vegetação ripária podem influenciar na estrutura do habitat, visto que favorece as comunidades aquáticas presentes nesses ecossistemas. É a vegetação ripária a responsável por adicionar diversidade de estruturas subaquáticas e marginais, criando micro-habitats que podem ser colonizados por diversas espécies de zooplâncton (Cyr & Downing, 1988; Margalef, 1983; E. S. F. Medeiros et al., 2008). Sua remoção pode intensificar a erosão e a sedimentação, além de reduzir a disponibilidade de sombra ao longo do curso d'água.

As estruturas submersas e marginais desempenham papel fundamental na captura de alimento e no fornecimento de refúgio, auxiliando na permanência dos organismos em áreas específicas da coluna d'água (Esteves, 2011). Dessa forma, é visto que as variações hidrológicas influenciaram a estrutura do habitat e disponibilidade de recursos.

O grupo de maior representatividade taxonômica em todas as unidades amostrais foi Rotifera, o que está de acordo com estudos realizados em ambientes de água doce, nos quais este grupo se destaca por sua abundância e diversidade (Almeida et al., 2009; Barbosa, 2018; Cabral et al., 2020; Larson et al., 2007; Majeed et al., 2023). Os Rotifera são frequentemente associados à alta fecundidade, reprodução partenogênica e rápidas taxas de crescimento, aspectos que contribuem para seu caráter cosmopolitas (Pourriot et al., 1997). A alimentação desses organismos é baseada em pequenas partículas, como detritos orgânicos, algas e bactérias. Estas características os tornam organismos r-estrategistas (oportunistas), com capacidade de sobreviverem a ambientes instáveis (Allan, 1976; Araújo & Nogueira, 2017; Dantas-Silva & Dantas, 2013; Fernández et al., 2024).

Neste estudo, a família de maior representatividade em relação ao número total de espécies foi Lecanidae, corroborando com diversos estudos sobre a composição da comunidade zooplancônica em ambientes de água doce (Fernández et al., 2024; Joko et al., 2008). Além disso, diversas pesquisas apontam essa família como a mais representativa em ambientes lóticos e lênticos (Aggio, 2015; Melo, 2011; Oliveira, 2009; Vieira et al., 2009). De acordo com Almeida et al. (2006), os representantes dessa família estão associados principalmente ao bento e perifíton, especialmente em locais ricos em vegetação, ocorrendo no plâncton apenas como migrantes ocasionais.

A ocorrência de Bdelloidea em todas as UAs é consistente com a literatura, que destaca a adaptabilidade desses organismos a diferentes condições ambientais, bem como ao seu hábito bentônico (Esteves, 1998; Ricci, 2001). A ampla ocorrência da espécie *Lecane bulla* também está de acordo com os estudos de Davidson (2012), que destacam sua capacidade de se adaptar a variações na qualidade da água e na estrutura do habitat.

Em relação aos Cladocera, a família Chydoridae apresentou a maior riqueza de espécies, padrão observado em trabalhos realizados por Costa (2018); Miranda (2018) e Santos-Wisniewski et al. (2002). Este táxon é composto por organismos associados à vegetação ciliar e a regiões

mais profundas de corpos d'água. Sua alimentação ocorre por meio da raspagem ou filtração de partículas de alimentos (Fryer, 1968, 1974; Santos-Wisniewski et al., 2002; Smirnov, 1998). Segundo Soares & Elmoor-Loureiro (2011), sua presença está frequentemente associada a bancos de macrófitas.

Entre os Copepoda, a única espécie de Calanoida detectada neste estudo foi *Notodiaptomus* sp., presente exclusivamente no Caiana. Estudos realizados por Costa (2018); Lima (2022) e Melo (2011) corroboram com este padrão, uma vez que encontraram apenas um exemplar da família Diaptomidae. Estágios juvenis de náuplios e copepoditos estiveram presentes em ambos os riachos. Segundo Czerniawski (2013); Czerniawski & Domagała (2010) e Lair (2005), estágios juvenis são frequentemente encontrados em rios e riachos.

Em resumo, os resultados sobre ausência e presença deixam claro como o fator de seca e chuva corroboram para a composição e manutenção de espécies da comunidade zooplanctônica, uma vez que ocorre a substituição das mesmas ao longo das unidades amostrais de ambos os riachos.

A utilização da partição da diversidade é uma ferramenta fundamental para compreender como a diversidade se distribui em diferentes escalas espaciais, permitindo avaliar a variabilidade de espécies (Magurran, 2021). De acordo com Crist et al. (2003), os padrões de diversidade de espécies podem variar em escalas espaciais e temporais, refletindo os processos ecológicos que atuam sobre as comunidades. Nesse sentido, a sazonalidade hidrológica atua como um dos principais fatores temporais capazes de influenciar a estrutura das comunidades aquáticas de ecossistemas lóticos.

A partição da diversidade está diretamente associada à α -diversidade, que expressa o grau de similaridade entre comunidades e permite estimar a diversidade total de espécies em uma região maior através de amostras menores (Lande, 1996; Oksanen et al., 2020). A diversidade beta pode refletir dois fenômenos: aninhamento (*nestedness*) e a substituição de espécies (*turnover*) (Baselga, 2010; Freiry, 2019). O aninhamento ocorre quando a composição de espécies em locais com menor riqueza tende a ser um subconjunto de locais mais ricos, resultando na perda de espécies não aleatórias. Por outro lado, o turnover consiste na troca da composição de espécies por outras ao longo de gradientes espaciais e temporais (Baselga, 2010, 2012; Fleishman et al., 2017). É importante ressaltar que uma comunidade pode ser estruturada por ambos os processos, que variam entre diferentes grupos taxonômicos (Baselga, 2012). Contudo, tais fenômenos não foram estimados através de estatísticas específicas no presente estudo.

Os padrões espaciais e temporais influenciam a diversidade de espécies e têm sido classificados como capazes de atuar em escalas locais ou regionais (Lopes & Caliman, 2008). Logo, os diagramas de Venn permitiram avaliar indiretamente a influência da sazonalidade sobre a distribuição de espécies nos riachos Barro Branco e Caiana. No período seco, registrou-se maior riqueza total, com 58 espécies, além de um número elevado de espécies exclusivas, especialmente no Caiana. Em contrapartida, no período chuvoso houve uma redução na α -diversidade e no número de espécies exclusivas, embora o número de espécies compartilhadas tenha se mantido constante.

A redução na α -diversidade e β -diversidade no período chuvoso pode estar atrelada às alterações na sazonalidade climática, como o aumento da vazão, maior instabilidade no habitat e transporte de organismo ao longo dos riachos.

De acordo com Lande (1996), a partição aditiva da diversidade propõe uma medida natural de similaridade entre várias comunidades, ou seja, a proporção da diversidade total encontrada dentro das comunidades. Em uma escala espacial mais ampla, considerando os riachos como um conjunto, a diversidade alfa (α) observada variou significativamente, sendo visivelmente inferior à diversidade esperada nos períodos seco e chuvoso. Embora o Caiana tenha apresentado maior riqueza local de espécies quando se comparado ao Barro Branco, a partição aditiva revelou que a proporção local foi menor do que o esperado. Logo, valores reduzidos de α indicam menor contribuição para a diversidade regional do que seria o esperado. Segundo Heino (2011), em ambientes de água doce, a diversidade local é frequentemente limitada por fatores regionais, como dispersão e conectividade entre habitats, que podem reduzir o peso do componente α .

A diversidade beta entre habitats (β_1) também apresentou valores observados inferiores aos esperados em ambos os períodos, indicando que os habitats compartilham uma parte significativa da sua composição zooplancônica. Isto pode estar ligado à homogeneidade estrutural dos habitats ou à capacidade de dispersão do zooplâncton (Grönroos et al., 2013).

Em contrapartida, a diversidade entre os pontos de amostragem (β_2) apresentou valores observados semelhantes ou superiores aos esperados, especialmente no período chuvoso. Este resultado indica que, em uma escala local, há contribuição significativa entre os pontos para a diversidade total. Melo et al. (2009) e Fleishman et al. (2017) citam que a β -diversidade em escalas locais tem associação à heterogeneidade ambiental, à variação de micro-habitats e às diferenças nas condições físico e químicas da água.

Já a diversidade entre os riachos (β_3) apresentou valores observados significativamente acima do esperado nos períodos seco e chuvoso. Este padrão sugere que processos regionais, como limitações de dispersão, diferenças ambientais e perturbação, possuem um importante papel na estruturação das comunidades (Poorter et al., 2023).

Quando os riachos foram analisados separadamente, tanto o Barro Branco quanto o Caiana obtiveram baixa α -diversidade observada. Entretanto, a diversidade entre pontos (β_2) no Barro Branco foi superior à esperada. Este padrão pode estar associado à heterogeneidade ambiental ao longo do riacho, dispersão, escala espacial e características que os organismos apresentam ao ambiente em que estão inseridos, fatores reconhecidos como determinantes da α -diversidade em ambientes lóticos (Heino et al., 2013; Heino et al., 2015). O Caiana apresentou alta contribuição de β_2 nos dois períodos, contudo, β_3 no período chuvoso também apresentou alto valor observado, sugerindo que a β -diversidade é sustentada, em especial, pela substituição de espécies. Logo, mesmo em riachos que tenham alta riqueza, sua diversidade pode estar associada a processos espaciais e variação ambiental local (Súarez & Lima-Junior, 2009).

A utilização da partição aditiva permitiu diferenciar a influência causada pelos períodos seco e chuvoso sobre a comunidade zooplancônica. Sendo assim, é possível afirmar que o período chuvoso intensifica a heterogeneidade ambiental espacial e promove diferenciação entre os pontos

amostrais e riachos devido ao aumento do nível da água, levando à velocidade da corrente, alterando as características físicas e químicas da água e facilitando o transporte de organismos ao longo dos corpos d'água (Boyero et al., 2009; Heino, 2011).

Em riachos tropicais, a variabilidade hidrológica é reconhecida como um dos fatores capazes de atuar sobre a estrutura das comunidades aquáticas, pois ela influencia a disponibilidade de recursos e os processos ecológicos (Boyero et al., 2009; Golec-Fialek et al., 2021; Picapedra et al., 2021).

A partição multiplicativa carece de estudos mais aprofundados, tornando-a pouco utilizada devido a sua complexidade de interpretação e, por isto, a partição aditiva se torna mais usual em estudos sobre a influência de processos locais e regionais em comunidades. Ainda assim, esta abordagem permite avaliar os padrões de diversidade no que se refere à contribuição dos componentes alfa e beta para a diversidade regional, tornando-se útil para analisar a estrutura de comunidades em múltiplas escalas espaciais (Jost, 2007; Tuomisto, 2010).

De acordo com Shurin et al. (2000), a diversidade de zooplâncton é influenciada por processos locais e regionais, com a limitação pela dispersão sendo mais evidente em escalas geográficas maiores. Neste contexto, os resultados obtidos através da aplicação da partição multiplicativa indicaram que em ambos os períodos, a α -diversidade observada foi consistentemente inferior à esperada em ambas as áreas de estudo, sejam elas em conjunto ou separadamente. Em contraste, todos os componentes β -diversidade (β_1 , β_2 e β_3) entre os riachos e somente no Caiana e Barro Branco apresentaram valores superiores ao esperado nos períodos seco e chuvoso, indicando que há uma significativa variação na composição de espécies entre habitats (β_1), pontos (β_2) e, em uma escala maior, entre riachos (β_3).

Tendo em vista que α -diversidade (diversidade local ou dentro de um habitat) e β -diversidade (diversidade entre habitats ou comunidades) devem ser livres para variar independentemente, um valor alto do componente alfa não deve, por si só, tornar o valor do componente beta alto (ou baixo) e vice-versa. Sendo assim, uma alta diversidade beta pode ocorrer mesmo se cada habitat refletir uma baixa α -diversidade (Jost, 2007; C. R. Medeiros et al., 2021).

De modo geral, os resultados indicam que a diversidade zooplanctônica dos riachos Barro Branco e Caiana é influenciada por processos espaciais que atuam em escalas intermediárias e regionais, tendo sido evidenciado pelos valores elevados de β -diversidade. Esses padrões reforçam a importância de um ambiente heterogêneo e a influência da sazonalidade como fatores determinantes para a manutenção da diversidade regional.

Conclusions

O presente estudo revelou que a diversidade zooplanctônica nos riachos Barro Branco e Caiana é estruturada principalmente por processos locais e regionais, estes que variam de acordo com a escala espacial e sazonalidade climática. A aplicação conjunta dos métodos de partição aditiva

e multiplicativa permitiu a compreensão da organização da diversidade, demonstrando que valores baixos de α -diversidade contribuem para as diversidades beta e gama.

De modo geral, mesmo sob a influência das condições ambientais e de conservação, os riachos sustentam um patrimônio regional de espécies, evidenciando a importância da heterogeneidade ambiental para a conservação de processos biológicos essenciais para a biodiversidade zooplanctônica. Estes resultados contribuem para o entendimento dos padrões de diversidade em riachos tropicais, evidenciando o zooplâncton como organismo sensível às variações espaciais e temporais e, ainda, a necessidade de conservação de riachos de Floresta Atlântica para a manutenção da biodiversidade.

Acknowledgements

We are greatly indebted to the staff of the REBIO Guaribas for field work assistance. LCA is grateful to Programa de Pós-Graduação em Ecologia e Conservação (PPGEC-UEPB) and CAPES for scholarship granted. EGS, MMSM and MVBS are grateful to Programa de Iniciação Científica (PIBIC-UEPB) and CNPq for scholarship granted.

Authorship contribution statement

Authorship of this paper is based on CRediT (2026).

Ellen Gomes da Silva: Data curation, Formal analysis, Investigation, Software, Visualization, Writing – original draft, Writing – review & editing.

Mayara Mirelly da Silva Monteiro: Data curation, Formal analysis, Software.

Marcela Vitória Bernardo da Silva: Writing – original draft, Writing – review & editing.

Ludmilla Cavalcanti Antunes Lucena: Writing – review & editing.

Thais Xavier de Melo: Supervision.

Elvio Sergio Figueredo Medeiros: Conceptualization, Data curation, Formal analysis, Funding Acquisition, Methodology, Project Administration, Resources, Supervision, Validation.

Ethical approval

O presente trabalho teve duração de um ano e foi desenvolvido no laboratório de Ecologia (LABECO) do Campus V da UEPB. A coleta dos organismos foi realizada na Reserva Biológica Guaribas (REBIO Guaribas) de acordo com as licenças de coleta MMA/ICMBIO/SISBIO Número: 89415-1 e Número: 89429-2 (com datas de emissão de 04/07/2023 e 04/08/2023, respectivamente) e aprovação no 048/2023 da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UEPB (com data de emissão de 06/02/2023).

Declaração sobre o uso de inteligência artificial generativa e tecnologias assistidas por IA no processo de preparação do manuscrito

Durante a preparação deste manuscrito, os autores utilizaram o ChatGPT (OpenAI) para auxiliar na revisão do idioma inglês e no aprimoramento da clareza e da fluência da redação. Nenhuma ferramenta de IA foi utilizada para análise ou interpretação dos dados, nem para a elaboração de conclusões científicas. Os autores revisaram e avaliaram cuidadosamente todas as sugestões geradas por IA e assumem total responsabilidade pela precisão e pelo conteúdo da versão final do manuscrito (CNPq, 2026).

References

- Aggio, C. E. G. (2015). *Influência de macro-fatores na estruturação da comunidade zooplanc-tônica em riachos subtropicais* [PhD thesis].
- Allan, J. D. (1976). Life History Patterns in Zooplankton. *Artigo*, 165–180.
- Allan, J. D., & Castillo, M. M. (2007). *Stream ecology*. Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/978-1-4020-5583-6>
- Allan, J. D., Castillo, M. M., & Capps, K. A. (2021). *Stream ecology: Structure and function of running waters*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-61286-3>
- Almeida, V. L. S., Dantas, Ê. W., Melo-Júnior, M., Bittencourt-Oliveira, M. C., & Moura, A. N. (2009). Zooplanktonic community of six reservoirs in northeast brazil. *Brazilian Journal of Biology*, 69(1), 57–65. <https://doi.org/10.1590/S1519-69842009000100007>
- Almeida, V. L. S., Larrazábal, M. E. L., Moura, A. N., & Melo Júnior, M. (2006). Rotifera das zonas limnética e litorânea do reservatório de tapacurá, pernambuco, brasil. *Iheringia. Série Zoologia*, 96(4), 445–451. <https://doi.org/10.1590/S0073-47212006000400009>
- Altındağ, A., & Berdi, D. (2025). Rising temperatures, changing waters: The influence of abiotic factors on freshwater zooplankton community. *Desalination and Water Treatment*, 321, 100991. <https://doi.org/10.1016/j.dwt.2025.100991>

- Araújo, A. P., & Nogueira, E. M. S. (2017). *Zooplâncton como Bioindicador das Águas do Reservatório Natural do Povoado Olhos D'Água do Souza, Glória, Bahia, Brasil*. 6, 001–016. <https://doi.org/10.59360/ouricuri.vol6.i2.a3168>
- Ávila, A. C., Stenert, C., & Maltchik, L. (2011). Partitioning macroinvertebrate diversity across different spatial scales in southern brazil coastal wetlands. *Wetlands*, 31(3), 459–469. <https://doi.org/10.1007/s13157-011-0178-3>
- Balkić, A. G., Pfeiffer, T. Ž., Čmelar, K., Maronić, D. Š., Stević, F., Bek, N., Martinović, A., & Nikolašević, R. (2022). Footprint of the plastisphere on freshwater zooplankton. *Environmental Research*, 212, 113563. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2022.113563>
- Barbosa, J. C. (2018). *Influências ambientais e espaciais sobre a comunidade zooplanctônica em riachos do Cerrado*.
- Barboza, A. C. G., Tagliacollo, V., & Jacobucci, G. B. (2024). Influence of seasonal hydrological regimes on benthic macroinvertebrates in two the brazilian biodiversity hotspots. *Limnologia*, 106, 126170. <https://doi.org/10.1016/j.limno.2024.126170>
- Baselga, A. (2010). Partitioning the turnover and nestedness components of beta diversity. *Global Ecology and Biogeography*, 19(1), 134–143. <https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2009.00490.x>
- Baselga, A. (2012). The relationship between species replacement, dissimilarity derived from nestedness, and nestedness. *Global Ecology and Biogeography*, 21(12), 1223–1232. <https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2011.00756.x>
- Beltrão, G. D. B. M., Medeiros, E. S. F., & Ramos, R. T. D. C. (2009). Effects of riparian vegetation on the structure of the marginal aquatic habitat and the associated fish assemblage in a tropical brazilian reservoir. *Biota Neotropica*, 9(4), 37–43. <https://doi.org/10.1590/S1676-06032009000400003>
- Bicudo, C. E. M., & Bicudo, D. C. (2004). *Amostragem em Limnologia*. RiMa Editora.
- Bonecker, C. C. (2012). *Temporal Changes in Zooplankton Species Diversity in Response to Environmental Changes in an Alluvial Valley*. 114–121. <https://doi.org/10.1016/j.limno.2012.07.007>
- Bonecker, C. C., Lansac-Tôha, F. A., & Rossa, D. C. (1998). Planktonic and non-planktonic rotifers in two environments of the upper paraná river floodplain, state of mato grosso do sul, brazil. *Brazilian Archives of Biology and Technology*, 41(4), 447–456. <https://doi.org/10.1590/S1516-89131998000400009>
- Bowen, K. L. (2017). *Methods for the Determination of Zooplankton Density, Biomass and Secondary Production*.
- Boyero, L., Ramírez, A., Dudgeon, D., & Pearson, R. G. (2009). Are tropical streams really different? *Journal of the North American Benthological Society*, 28(2), 397–403. <https://doi.org/10.1899/08-146.1>
- Branco, A. F. V. C., Lima, P. V. P. S. L., Medeiros Filho, E. S. D., Costa, B. M. G., & Pereira, T. P. (2021). Avaliação da perda da biodiversidade na mata atlântica. *Ciência Florestal*, 31(4), 1885–1909. <https://doi.org/10.5902/1980509853310>
- Brasil. (1990). *Decreto nº 98.884, de 25 de janeiro de 1990*. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d98884.htm
- Cabral, C. R., Diniz, L. P., Silva, A. J., Fonseca, G., Carneiro, L. S., Melo Júnior, M., & Caliman,

- A. (2020). Zooplankton species distribution, richness and composition across tropical shallow lakes: A large scale assessment by biome, lake origin, and lake habitat. *Annales de Limnologie - International Journal of Limnology*, 56, 25. <https://doi.org/10.1051/limn/2020023>
- Cardoso, L. S., Ramos, J. D., & Mello, H. O. O. (2009). Composition, density and abundance of populations of cladocera, copepoda and rotifera of area of permanent protection of uberabinha river. *Revista Em Extensão*, 7(2). <https://doi.org/10.14393/REE-v7n22008-20517>
- Carvalho, L. K. (2011). *Associação entre a fauna zoobentônica e a estrutura do habitat em um rio intermitente do semiárido brasileiro, Rio Ipanema (PE)* [PhD thesis]. <https://repositorio.uepb.edu.br/handle/123456789/14880>
- Chao, A., Chiu, C.-H., & Hsieh, T. C. (2012). Proposing a resolution to debates on diversity partitioning. *Ecology*, 93(9), 2037–2051. <https://doi.org/10.1890/11-1817.1>
- Chen, H., & Boutros, P. C. (2011). VennDiagram: A package for the generation of highly-customizable venn and euler diagrams in r. *BMC Bioinformatics*, 12(1), 35. <https://doi.org/10.1186/1471-2105-12-35>
- CNPq. (2026). Portaria 2664/2026 de 6 de março de 2026 - política de integridade na atividade científica do CNPq. http://memoria2.cnpq.br/web/guest/view/-/journal_content/56_INSTANCE_0oED/10157/23142775
- Costa, D. F. (2018). *Zooplâncton de riachos de cabeceiras de áreas de proteção ambiental do Cerrado, Distrito Federal, Brasil Central* [PhD thesis].
- Cottenie, K. (2005). Integrating environmental and spatial processes in ecological community dynamics. *Ecology Letters*, 8(11), 1175–1182. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2005.00820.x>
- CReditT. (2026). *CReditT - contributor role taxonomy*. <https://credit.niso.org/>
- Crist, T. O., Veech, J. A., Gering, J. C., & Summerville, K. S. (2003). Partitioning species diversity across landscapes and regions: A hierarchical analysis of , , and diversity. *The American Naturalist*, 162(6), 734–743. <https://doi.org/10.1086/378901>
- Cyr, H., & Downing, J. A. (1988). Empirical relationships of phytomacrofaunal abundance to plant biomass and macrophyte bed characteristics. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 45(6), 976–984. <https://doi.org/10.1139/f88-120>
- Czerniawski, R. (2013). Zooplankton community changes between forest and meadow sections in small headwater streams, NW poland. *Biologia*, 68(3), 448–458. <https://doi.org/10.2478/s11756-013-0170-x>
- Czerniawski, R., & Domagała, J. (2010). Similarities in zooplankton community between river drawa and its two tributaries (polish part of river odra). *Hydrobiologia*, 638(1), 137–149. <https://doi.org/10.1007/s10750-009-0036-y>
- Dantas-Silva, L. T., & Dantas, Ê. W. (2013). Zooplâncton (rotifera, cladocera e copepoda) e a eutrofização em reservatórios do nordeste brasileiro. *Oecologia Australis*, 17(2), 53–58. <https://doi.org/10.4257/oeco.2013.1702.06>
- Davidson, T. A. (2012). R. L. Wallace, t. W. Snell, c. Ricci, and t. Nogrady: Rotifera: Volume 1—biology, ecology and systematics (2nd edn): Backhuys publishers, 2006, 299 pp, paperback, €76.00, ISBN 90-5782-178-8. *Journal of Paleolimnology*, 47(1), 159–159. <https://doi.org/10.1007/s10933-011-9539-4>

- Duré, G. A. V., Simões, N. R., Braghin, L. D. S. M., & Ribeiro, S. M. M. S. (2021). Effect of eutrophication on the functional diversity of zooplankton in shallow ponds in northeast Brazil. *Journal of Plankton Research*, 43(6), 894–907. <https://doi.org/10.1093/plankt/fbab064>
- Elmoor-Loureiro, L. M. A. (1997). *Manual de Identificação de Cladóceros Limnóticos do Brasil*.
- Esteves, F. A. (1998). *Fundamentos de Limnologia*.
- Esteves, F. A. (2011). *Fundamentos de Limnologia*.
- Farias, R. L., Stenert, C., Maltchik, L., & Medeiros, E. S. F. (2020). Partitioning of macroinvertebrate assemblages across temporary pools in an intermittent dryland river. *Inland Waters*, 10(4), 480–492. <https://doi.org/10.1080/20442041.2020.1738841>
- Fernández, C. E., Campero, M., Acosta, F., Prado, P. E., Maldonado, M., Goitia, E., Stamou, G., Michaloudi, E., & López, C. (2024). Diversity of rotifera in freshwaters of Bolivia: An updated checklist. *Diversity*, 16(9), 589. <https://doi.org/10.3390/d16090589>
- Flach, P. Z. S. (2009). *Partição Aditiva da diversidade de Nematoda em lagoas costeiras: componentes espaciais e ambientais* [PhD thesis]. <http://hdl.handle.net/10183/17339>
- Fleishman, E., Dickson, B. G., Dobkin, D. S., Leu, M., & Noon, B. R. (2017). *Methods for Assessment of Species Richness and Occupancy Across Space, Time, Taxonomic Groups, and Ecoregions*. <https://apps.dtic.mil/sti/tr/pdf/AD1037938.pdf>
- Fonseca, G. A. B. (1985). The vanishing Brazilian Atlantic forest. *Biological Conservation*, 34(1), 17–34. [https://doi.org/10.1016/0006-3207\(85\)90055-2](https://doi.org/10.1016/0006-3207(85)90055-2)
- Freiry, R. F. (2019). *Distribuição espacial e diversidade da comunidade zooplanctônica em áreas úmidas no Sul do Brasil* [PhD thesis].
- Freiry, R. F., Weber, V., Bonecker, C. C., Lansac-Tôha, F. A., Pires, M. M., Stenert, C., & Maltchik, L. (2020). Additive partitioning of the diversity of the dormant zooplankton communities in intermittent ponds along a forest–grassland transition. *Hydrobiologia*, 847(5), 1327–1342. <https://doi.org/10.1007/s10750-020-04187-0>
- Fryer, G. (1968). *Evolution and Adaptive Radiation in the Chydoridae (Crustacea: Cladocera): A Study in Comparative Functional Morphology and Ecology*. 221–385.
- Fryer, G. (1974). Evolution and adaptive radiation in the Macrothricidae (Crustacea: Cladocera): A study in comparative functional morphology and ecology. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences*, 269(898), 137–274. <http://www.jstor.org/stable/2418233>
- Fulone, L. J. (2008). *Influence of depth and rainfall on testate amoebae (Protozoa-Rhizopoda) composition from two streams in northwestern São Paulo state*. 29–34.
- Golec-Fialek, C., Lansac-Tôha, F. M., & Bonecker, C. C. (2021). Response of the zooplankton community to extreme hydrological variations in a temporary lake in a neotropical floodplain system. *Limnologia*, 86, 125834. <https://doi.org/10.1016/j.limno.2020.125834>
- Gomes, L. F., Barbosa, J. C., Barbosa, H. O., Vieira, M. C., & Vieira, L. C. G. (2020). Environmental and spatial influences on stream zooplankton communities of the Brazilian cerrado. *Community Ecology*, 21(1), 25–31. <https://doi.org/10.1007/s42974-020-00008-5>
- Gouveia, R. S. D., Lira, G. L. D. A., Ramos, T. P. A., & Medeiros, E. S. F. (2017). Ichthyofauna of the Reserva Biológica Guaribas and surrounding areas, state of Paraíba, Brazil. *Check List*, 13(5), 581–590. <https://doi.org/10.15560/13.5.581>
- Granjeiro, G. F., Souza, C. A. D., Faquim, R. C. P., Borges, P. P., Oliveira, P. H. F. D.,

- Nabout, J. C., & Vieira, L. C. G. (2024). Influence of land use, occupation, and riparian zones on zooplankton diversity in cerrado streams. *Acta Limnologica Brasiliensia*, 36, e34. <https://doi.org/10.1590/s2179-975x10623>
- Grönroos, M., Heino, J., Siqueira, T., Landeiro, V. L., Kotanen, J., & Bini, L. M. (2013). Metacommunity structuring in stream networks: Roles of dispersal mode, distance type, and regional environmental context. *Ecology and Evolution*, 3(13), 4473–4487. <https://doi.org/10.1002/ece3.834>
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., Sarstedt, M., Danks, N. P., & Ray, S. (2021). *Overview of r and RStudio* (pp. 31–47). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-80519-7_2
- Heino, J. (2011). A macroecological perspective of diversity patterns in the freshwater realm: Diversity in freshwater systems. *Freshwater Biology*, 56(9), 1703–1722. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.2011.02610.x>
- Heino, J., Grönroos, M., Ilmonen, J., Karhu, T., Niva, M., & Paasivirta, L. (2013). Environmental heterogeneity and diversity of stream macroinvertebrate communities at intermediate spatial scales. *Freshwater Science*, 32(1), 142–154. <https://doi.org/10.1899/12-083.1>
- Heino, J., Melo, A. S., Siqueira, T., Soininen, J., Valanko, S., & Bini, L. M. (2015). Metacommunity organisation, spatial extent and dispersal in aquatic systems: Patterns, processes and prospects. *Freshwater Biology*, 60(5), 845–869. <https://doi.org/10.1111/fwb.12533>
- Joko, C. Y., Lansac-Tôha, F. A., Murakami, E. A., & Bonecker, C. C. (2008). Novas ocorrências de lecanes no plâncton de distintos ambientes da planície de inundação do alto rio paran  (brasil). *Acta Scientiarum. Biological Sciences*, 30(2), 165–171. <https://doi.org/10.4025/actasciobiolsci.v30i2.3636>
- Jost, L. (2007). Partitioning diversity into independent alpha and beta components. *Ecology*, 88(10), 2427–2439. <https://doi.org/10.1890/06-1736.1>
- Keppeler, E. C., & Hardy, E. R. (2004). Abundance and composition of rotifera in an abandoned meander lake (lago amap ) in rio branco, acre, brazil. *Revista Brasileira de Zoologia*, 21(2), 233–241. <https://doi.org/10.1590/S0101-81752004000200011>
- Koste, W., & Shiel, R. (1987). Rotifera from australian inland waters. II. Epiphanidae and brachionidae (rotifera : monogononta). *Invertebrate Taxonomy*, 1(7), 949–1021. <https://doi.org/10.1071/IT9870949>
- Lair, N. (2005). Abiotic vs. Biotic factors: Lessons drawn from rotifers in the middle loire, a meandering river monitored from 1995 to 2002, during low flow periods. *Hydrobiologia*, 546(1), 457–472. <https://doi.org/10.1007/s10750-005-4289-9>
- Lande, R. (1996). Statistics and partitioning of species diversity, and similarity among multiple communities. *Oikos*, 76(1), 5. <https://doi.org/10.2307/3545743>
- Larson, G. L., McIntire, C. D., Buktenica, M. W., Girdner, S. F., & Truitt, R. E. (2007). Distribution and abundance of zooplankton populations in crater lake, oregon. *Hydrobiologia*, 574(1), 217–233. <https://doi.org/10.1007/s10750-006-0354-2>
- Leal, A. H., Freitas, G. L., Sousa J nior, P. R. C., & Silva, E. B. (2025). Amplia o de unidades de conserva o por compensa o de reserva legal: O caso da reserva biol gica guaribas. *Revista Brasileira de Gest o Ambiental e Sustentabilidade*, 12(30), 113–124. [https://doi.org/10.21438/rbgas\(2025\)123008](https://doi.org/10.21438/rbgas(2025)123008)

- Ligeiro, R., Melo, A. S., & Callisto, M. (2010). Spatial scale and the diversity of macroinvertebrates in a neotropical catchment. *Freshwater Biology*, 2010(55), 424–435. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.2009.02291.x>
- Lima, S. F. (2022). *Comunidade de zooplâncton na reserva biológica Guaribas (Paraíba, Brasil)* [PhD thesis].
- Lopes, P. M., Bini, L. M., Declerck, S. A. J., Farjalla, V. F., Vieira, L. C. G., Bonecker, C. C., Lansac-Toha, F. A., Esteves, F. A., & Bozelli, R. L. (2014). Correlates of zooplankton beta diversity in tropical lake systems. *PLoS ONE*, 9(10), e109581. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0109581>
- Lopes, P. M., & Caliman, A. (2008). *A contribuição de ecossistemas lênticos para o entendimento da importância de processos regionais e locais sobre padrões geográficos de biodiversidade*.
- Magurran, A. E. (2021). Measuring biological diversity. *Current Biology*, 31(19), R1174–R1177. <https://doi.org/10.1016/j.cub.2021.07.049>
- Maitland, P. S. (1990). *Biology of fresh waters* (1st ed.). Springer Netherlands. <https://doi.org/10.1007/978-94-011-7852-5>
- Majeed, O. S., Nashaat, M. R., & Al-Azawi, A. J. M. (2023). Effect of AL-tharthar canal on the zooplankton composition and diversity in the tigris river. *Al-Mustansiriyah Journal of Science*, 33(5), 53–64. <https://doi.org/10.23851/mjs.v33i5.1314>
- Maltchik, L., & Medeiros, E. S. F. (2006). Conservation importance of semi-arid streams in north-eastern brazil: Implications of hydrological disturbance and species diversity. *Aquatic Conservation: Marine and Freshwater Ecosystems*, 16(7), 665–677. <https://doi.org/10.1002/aqc.805>
- Marcelino, C. N., Brandão, L. F., Correia, C. D. M., Ferreira, A. C., Petsch, D. K., & Portinho, J. L. (2025). Quantification and analysis of emerging threats studies on freshwater zooplankton (copepoda, cladocera and rotifera) in brazil from 2014 to 2023. *Acta Limnologica Brasiliensia*, 37, e30. <https://doi.org/10.1590/s2179-975x1525>
- Margalef, R. (1983). *Limnología*. Ediciones Omega, S.A.
- Martinelli, L. A., & Kruche, A. V. (2004). *Amostragem em Rios* (p. 351). RiMa Editora.
- Medeiros, C. R., Heino, J., Santos, P. J. P., Molozzi, J., & Ligeiro, R. (2021). Spatial scale drives diversity patterns of benthic macroinvertebrate communities in tropical estuaries. *Limnology and Oceanography*, 66(3), 727–739. <https://doi.org/10.1002/lno.11636>
- Medeiros, E. S. F., Silva, M. J., & Ramos, R. T. C. (2008). Application of catchment- and local-scale variables for aquatic habitat characterization and assessment in the Brazilian semi-arid region. *Neotropical Biology and Conservation*, 3, 13–20. <https://doi.org/10.4013/5440>
- Melo, A. S., Schneck, F., Hepp, L. U., Simões, N. R., Siqueira, T., & Bini, L. M. (2012). Focusing on variation: Methods and applications of the concept of beta diversity in aquatic ecosystems. *Acta Limnologica Brasiliensia*, 23(3), 318–331. <https://doi.org/10.1590/S2179-975X2012005000010>
- Melo, A. S., Rangel, T. F. L. V. B., & Diniz-Filho, J. A. F. (2009). Environmental drivers of beta-diversity patterns in new-world birds and mammals. *Ecography*, 32(2), 226–236. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0587.2008.05502.x>
- Melo, T. X. (2011). *Preditores ambientais do zooplâncton em poças temporárias de um rio intermitente* [PhD thesis].

- Melo, T. X., & Medeiros, E. S. F. (2013). Spatial distribution of zooplankton diversity across temporary pools in a semiarid intermittent river. *International Journal of Biodiversity*, 2013, 1–13. <https://doi.org/10.1155/2013/946361>
- Miranda, V. B. S. (2018). *A comunidade zooplanctônica de diferentes biótopos de um riacho costeiro em área de Mata Atlântica, Maricá, Rio de Janeiro* [PhD thesis].
- MMA. (2003). *Plano de Manejo da Reserva Biológica Guaribas*.
- Myers, N., Mittermeier, R. A., Mittermeier, C. G., Fonseca, G. A. B., & Kent, J. (2000). Biodiversity hotspots for conservation priorities. *Nature*, 403(6772), 853–858. <https://doi.org/10.1038/35002501>
- Oksanen, J., Blanchet, F. G., Kindt, R., Legendre, P., Minchin, P., O'Hara, B., Simpson, G., Solymos, P., Stevens, H., & Wagner, H. (2020). Vegan: Community ecology package. *R Package Version 2.2-1*, 2, 1–2.
- Oliveira, C. B. (2009). *Zooplâncton em córregos sob diferentes usos da terra na bacia do Rio Preto (Distrito Federal e Goiás)* [PhD thesis]. <https://doi.org/10.11606/D.41.2009.tde-07012010-111123>
- Picapedra, P. H. S., Fernandes, C., Baumgartner, G., & Sanches, P. V. (2021). Zooplankton communities and their relationship with water quality in eight reservoirs from the midwestern and southeastern regions of Brazil. *Brazilian Journal of Biology*, 81(3), 701–713. <https://doi.org/10.1590/1519-6984.230064>
- Pinto, L. P., Bedê, L., Paese, A., Fonseca, M., Paglia, A., & Lamas, I. (2006). *ata Atlântica Brasileira: Os Desafios para Conservação da Biodiversidade de um Hotspot Mundial* (1st ed., pp. 91–118). RiMa Editora.
- Poorter, L., Amissah, L., Bongers, F., Hordijk, I., Kok, J., Laurance, S. G. W., Lohbeck, M., Martínez-Ramos, M., Matsuo, T., Meave, J. A., Muñoz, R., Peña-Claros, M., & Van Der Sande, M. T. (2023). Successional theories. *Biological Reviews*, 98(6), 2049–2077. <https://doi.org/10.1111/brv.12995>
- Pourriot, R., Rougier, C., & Miquelis, A. (1997). Origin and development of river zooplankton: Example of the marne. *Hydrobiologia*, 345(2-3), 143–148. <https://doi.org/10.1023/A:1002935807795>
- R Core Team. (2017). *R: A language and environment for statistical computing*. <https://www.R-project.org/>
- Ricci, C. (2001). *Dormancy patterns in rotifers* (L. Sanoamuang, H. Segers, R. J. Shiel, & R. D. Gulati, Eds.; pp. 1–11). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-010-0756-6_1
- Romanelli, J. P., Meli, P., Santos, J. P. B., Jacob, I. N., Souza, L. R., Rodrigues, A. V., Trevisan, D. P., Huang, C., Almeida, D. R. A., Silva, L. G. M., Lopes Assad, M. L. R. C., Cadotte, M. W., & Rodrigues, R. R. (2022). Biodiversity responses to restoration across the Brazilian Atlantic forest. *Science of The Total Environment*, 821, 153403. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153403>
- RStudio Team. (2022). *RStudio: Integrated development environment for R*. <http://www.rstudio.com/>
- Safar, N. V. H., Magnago, L. F. S., & Schaefer, C. E. G. R. (2020). Resilience of lowland Atlantic forests in a highly fragmented landscape: Insights on the temporal scale of landscape

- restoration. *Forest Ecology and Management*, 470–471, 118183. <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118183>
- Santos, J. F. D., Nascimento, J. R., & Simões, N. R. (2025). Effects of urban pollution on zooplankton diversity along the almada river (bahia, brazil). *Acta Limnologica Brasiliensia*, 37, e103. <https://doi.org/10.1590/s2179-975x3224>
- Santos-Wisniewski, M. J., Rocha, O., Güntzel, A. M., & Matsumura-Tundisi, T. (2002). Cladocera chydoridae of high altitude water bodies (serra da mantiqueira), in brazil. *Brazilian Journal of Biology*, 62(4a), 681–687. <https://doi.org/10.1590/S1519-69842002000400016>
- Schäfer, A. (1985). *Fundamentos da Ecologia e Biogeografia das Águas Continentais*.
- Shell, T. M., & Collier, K. J. (2018). Partitioning of macroinvertebrate communities in a large new zealand river highlights the role of multiple shore-zone habitat types. *River Research and Applications*, 34(8), 993–1002. <https://doi.org/10.1002/rra.3344>
- Shiel, R. J. (1995). *A Guide to Identification of Rotifers, Cladocerans and Copepods from Australian Inland Water*. Co-operative Research Centre for Freshwater Ecology.
- Shurin, J. B., Havel, J. E., Leibold, M. A., & Pinel-Alloul, B. (2000). Local and regional zooplankton species richness: A scale-independent test for saturation. *Ecology*, 81(11), 3062–3073. [https://doi.org/10.1890/0012-9658\(2000\)081%5B3062:LARZSR%5D2.0.CO;2](https://doi.org/10.1890/0012-9658(2000)081%5B3062:LARZSR%5D2.0.CO;2)
- Silva, A. M. A., Medeiros, P. R., Silva, M. C. B. C., & Barbosa, J. E. L. (2009). Diel vertical migration and distribution of zooplankton in a tropical Brazilian reservoir. *Biotemas*, 2(1). <https://doi.org/10.5007/2175-7925.2009v22n1p49>
- Silva, M. R. F., Souza, K. S., Assis, C. R. D., Sá, R. A. Q. C., Santos, M. D. V., & Oliveira, M. B. M. (2020). Biomarkers as a tool to monitor environmental impact on aquatic ecosystems. *Brazilian Journal of Development*, 6(10), 75702–75720. <https://doi.org/10.34117/bjdv6n10-120>
- Smirnov, N. N. (1998). *Cladocera: The Chydorinae and Sayciinae (Chydoridae) of the World. Guide to the Identification of the Microinvertebrate of the Continental: Waters of the World*. Academic Publishing.
- Soares, C. E. A., & Elmoor-Loureiro, L. M. A. (2011). Uma atualização da lista de cladocera cladocera (crustacea, branchiopoda) do estado de pernambuco, brasil. *Biota Neotropica*, 11(2), 409–414. <https://doi.org/10.1590/S1676-06032011000200038>
- Sousa, W., Attayde, J. L., Rocha, E. D. S., & Eskinazi-Sant’Anna, E. M. (2008). The response of zooplankton assemblages to variations in the water quality of four man-made lakes in semi-arid northeastern brazil. *Journal of Plankton Research*, 30(6), 699–708. <https://doi.org/10.1093/plankt/fbn032>
- Souza, M. E. T., Santos, N. G., Chiarelli, L. J., & Noll, M. S. M. C. (2025). Seasonal variation of the zooplankton communities’ diversity in ponds of the atlantic forest. *Acta Limnologica Brasiliensia*, 37, e105. <https://doi.org/10.1590/s2179-975x6524>
- Strahler, A. N. (1952). Dynamic basis of geomorphology. *Geological Society of America Bulletin*, 63(9), 923. [https://doi.org/10.1130/0016-7606\(1952\)63%5B923:DBOG%5D2.0.CO;2](https://doi.org/10.1130/0016-7606(1952)63%5B923:DBOG%5D2.0.CO;2)
- Súarez, Y. R., & Lima-Junior, S. E. (2009). Variação espacial e temporal nas assembléias de peixes de riachos na bacia do rio guirai, alto rio paranai. *Biota Neotropica*, 9(1), 101–111. <https://doi.org/10.1590/S1676-06032009000100012>
- Tabarelli, M., Aguiar, A. V., Ribeiro, M. C., Metzger, J. P., & Peres, C. A. (2010). Prospects

- for biodiversity conservation in the atlantic forest: Lessons from aging human-modified landscapes. *Biological Conservation*, 143(10), 2328–2340. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2010.02.005>
- Tabarelli, M., Venceslau, A. A., Cezar, R. M., & Metzger, J. P. (2012). A conversão da floresta Atlântica em paisagens antrópicas: Lições para a conservação da diversidade biológica das florestas tropicais. *Asociación Interciencia*, 37(2), 88–92.
- Taboada, J. K., Miranda, T. M., Mello, R. S. P., & Coelho-De-Souza, G. (2022). Usos e conservação de espécies e ecossistemas nativos para o fortalecimento da sociobiodiversidade no território do PAN Lagoas do Sul. *Anais Da Reunião Técnica Sobre Agroecologia*, 17.
- Tuomisto, H. (2010). A consistent terminology for quantifying species diversity? Yes, it does exist. *Oecologia*, 164(4), 853–860. <https://doi.org/10.1007/s00442-010-1812-0>
- Vancine, M. H., Muylaert, R. L., Niebuhr, B. B., Oshima, J. E. F., Tonetti, V., Bernardo, R., Angelo, C., Rosa, M. R., Grohmann, C. H., & Ribeiro, M. C. (2024). The atlantic forest of south america: Spatiotemporal dynamics of the vegetation and implications for conservation. *Biological Conservation*, 291, 110499. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2024.110499>
- Vieira, A. C. B., Ribeiro, L. L., Santos, D. P. N., & Crispim, M. C. (2009). Correlation between the zooplanktonic community and environmental variables in a reservoir from the Northeastern semi-arid. *Acta Limnologica Brasiliensia*, 21(3), 349–358.
- Ward, J. V. (1998). Riverine landscapes: Biodiversity patterns, disturbance regimes, and aquatic conservation. *Biological Conservation*, 83(3), 269–278. [https://doi.org/10.1016/S0006-3207\(97\)00083-9](https://doi.org/10.1016/S0006-3207(97)00083-9)
- Wetzel, R. G. (2001). *Limnology* (3rd ed.). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/C2009-0-02112-6>
- Wetzel, R. G., & Likens, G. E. (2000). *Limnological analyses*. Springer New York. <https://doi.org/10.1007/978-1-4757-3250-4>
- Whittaker, R. H. (1972). Evolution and measurement of species diversity. *TAXON*, 21(2-3), 213–251. <https://doi.org/10.2307/1218190>
- Zar, J. H. (1999). *Biostatistical Analysis* (4th ed.).
- Zaú, A. (1998). *Fragmentação da Mata Atlântica: Aspectos Teóricos*.

Figures and Tables

Figure 1: Mapa da área de influência da REBIO Guaribas localizada no município de Mamanguape.

Figure 2: Biplot da Análise de Componentes Principais (PCA) das unidades amostrais (UAs) e das variáveis ambientais nos riachos Barro Branco e Caiana durante o período de estudo, categorizados por tipo de site. Os pontos representam as UAs, enquanto os vetores indicam as variáveis ambientais associadas à estrutura do habitat. As elipses representam regiões de confiança de 95% para a distribuição dos grupos de pontos, calculadas com base na distribuição t .

Figure 3: Biplot da Análise de Componentes Principais (PCA) das unidades amostrais (UAs) e das variáveis ambientais nos riachos Barro Branco e Caiana durante o período de estudo, categorizados por rio. Os pontos representam as UAs, enquanto os vetores indicam as variáveis ambientais associadas à estrutura do habitat. As elipses representam regiões de confiança de 95% para a distribuição dos grupos de pontos, calculadas com base na distribuição t .

Figure 4:

Figure 5:

Table 1:

Table 2:

Table 3:

Figures

Fig.: Localização das Unidades Amostrais

Fig.: Análise de Componentes Principais das variáveis ambientais por site

Fig.: Análise de Componentes Principais das variáveis ambientais por rio

Fig.: Análise de Classificação

Fig.: Partição da diversidade

Tables

Tab.: Environmental data table

Tab.: Nutrient data table

Tab.: Density of taxa GT table

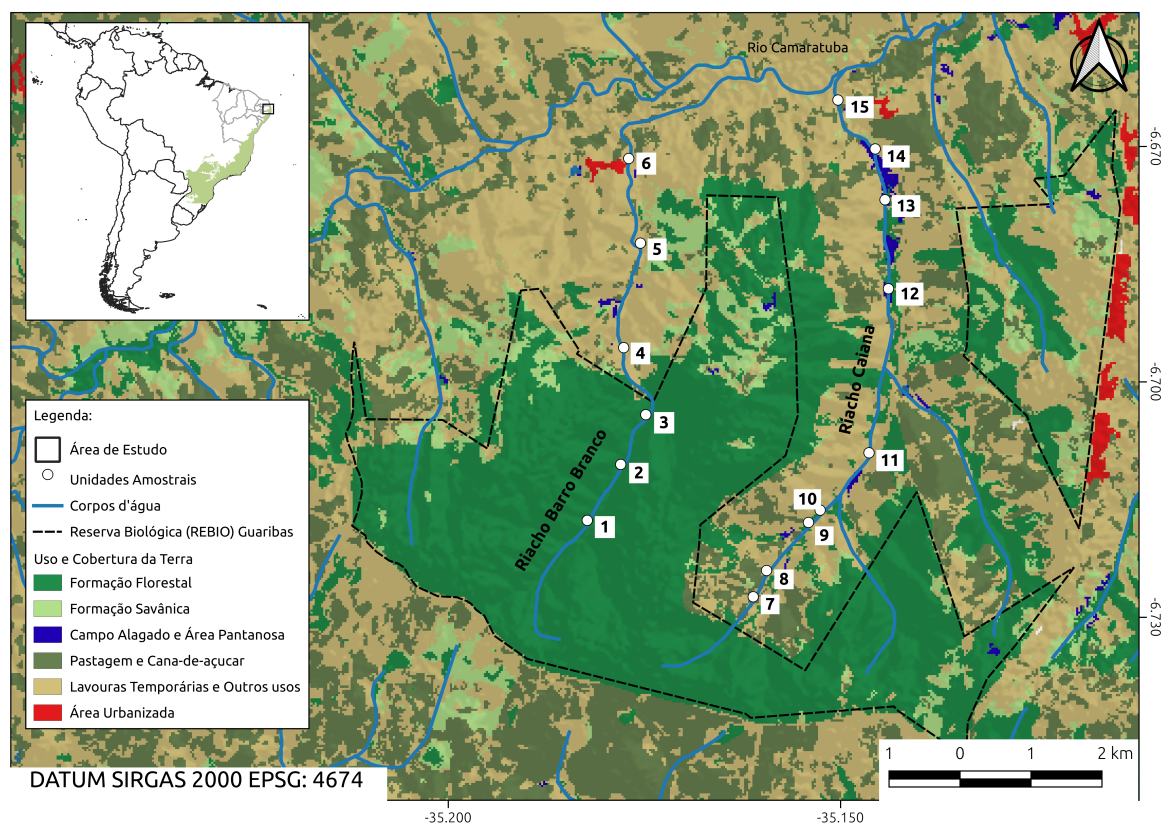


Figure 1: Mapa da área de influência da REBIO Guaribas.

Table 1: Environment data GT table.

Variable	Ponto5	Ponto6	Ponto7	Ponto8
w.Cond.uS.cm	137.5 (119.2-164.4)	148 (134.1-156.8)	137.5 (98.3-160.2)	154.2 (141.6-161.8)
w.Turb.ntu	5 (2-10.7)	4.9 (2.1-14.1)	4.9 (1.5-9.2)	5.7 (4-6.8)
w.pH	5.9 (4.7-7.5)	5.7 (4.6-7.7)	5.1 (4.5-6)	5.5 (5-6)
m.Elev.m	107.1 (107.1-107.1)	112.8 (112.8-112.8)	89 (89-89)	89.1 (89.1-89.1)
m.Vel.m.s	0.073 (0.025-0.161)	0.086 (0.035-0.24)	0.135 (0.022-0.207)	0.036 (0-0.115)
m.Slope	1.4 (1-2)	2.7 (2.5-3)	2.4 (1.5-3)	1.5 (1-2)
m.Depth.avg.cm	12.8 (9-14)	23.7 (16.3-31.7)	23.8 (16-41)	43.3 (28.3-51.3)
m.Depth.mar.cm	11.8 (3-16)	21.7 (8-30)	18.8 (7-42)	48.3 (16-87)
s.Mud	100 (100-100)	100 (100-100)	95 (90-100)	74.2 (5-100)
s.Sand	0 (0-0)	0 (0-0)	5 (0-10)	25.8 (0-95)
s.Gravel.f	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
s.Rocks	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
h.Macrophytes	5.8 (5-10)	10 (0-30)	0 (0-0)	17.9 (0-60)
h.Grass	3.3 (0-10)	8.3 (5-15)	6 (0-15)	27.1 (15-50)
h.Subm.veg	7.5 (5-15)	8.3 (5-15)	5.8 (0-10)	5.8 (0-10)
h.Overh.veg	68.3 (40-90)	70.8 (50-85)	76.7 (60-90)	31.7 (25-50)
h.Leaf.l	7.5 (5-10)	11 (1-25)	15.8 (5-30)	18.3 (10-30)
h.Root.masses	5 (0-15)	10.8 (5-15)	12.5 (5-20)	4.2 (0-10)
h.Algae	2.5 (0-5)	0.2 (0-1)	5.5 (0-21)	19.2 (15-25)
h.Debris	30.8 (20-45)	12.7 (5-20)	17.7 (5-30)	21.7 (5-35)

Table 2: Nutrient concentrations at the sampling sites.

Variable	Ponto5	Ponto6	Ponto7	Ponto8
n.Ammonia.NH3.ug.L	54.8 (39.3-64.3)	58.9 (47.5-77)	72 (33.4-115.7)	81.6 (68.9-93)
n.Nitrite.NO2.ug.L	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
n.Nitrate.NO3.ug.L	6 (0-9.7)	8.8 (6.9-12.6)	5.5 (0-12.6)	18.8 (11.1-31.1)
n.Orthophosphate.SRP.ug.L	0 (0-0)	0 (0-0)	1 (0-3)	0 (0-0)
n.Phosphorus.TP.ug.L	0 (0-0)	4.6 (0.3-10.3)	50.1 (0-150.3)	9 (0-27)

Table 3: Density (ind/m²) taxa GT table.

Stream	Barro Branco Stream	...3	...4	...5	...6	...7	...8
Season	Wet						Dr
Site	Ponto5	Ponto6	Ponto7	Ponto8	Ponto9	Ponto10	Po
Alo.dadayi	0 (0)	0 (0)	0 (0)	5.3 (6.6)	0 (0)	0.4 (0.3)	0 (0)
Alo.hamulata	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1.1 (1.3)	0 (0)	0.1 (0.1)	0 (0)
Alonella.sp	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0.4 (0.5)	0 (0)	0 (0.1)	0 (0)
Bdelloidea	1.7 (0.5)	1.3 (0)	1.5 (0.5)	3.4 (0.8)	2 (0.8)	2.9 (1.3)	0.6
Bra.patulus	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Cephalodella.sp	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0.1 (0.1)	0 (0)
Colurella.sp	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Copepodite	0.5 (0.4)	0.1 (0)	0.1 (0)	12.1 (14.5)	0 (0)	0.5 (0.8)	0 (0)
Chydorus.sp	0 (0)	0 (0)	0 (0)	3.2 (3.5)	0 (0)	0.2 (0.1)	0 (0)
Dicranophoroides.sp	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Dia.birgei	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0.1 (0.1)	0 (0)	0.1 (0.1)	0 (0)
Dia.spinulosum	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Dis.aculeata	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Euc.dilatata	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Fil.longiseta	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Ily.spinifer	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0.1 (0.1)	0 (0)
Lec.aculeata	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Lec.bulla	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0.1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Lec.cornuta	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Lec.crepida	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Lec.curvicornis	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Lec.furcata	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Lecane.sp1	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Lec.leontina	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0.5 (0.5)	0 (0)	0 (0.1)	0 (0)
Lec.lunaris	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Lec.luna	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Lec.monostyla	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Lecane.sp2	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Lec.papwana	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Lec.quadridentata	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Lecane.sp3	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Leydigia.sp	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Lepadella.sp1	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Lepadella.sp2	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Lep.ovalis	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Lep.patella	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Mesocyclops.sp	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0.6 (0.6)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Macrocylops.sp	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0.2 (0.2)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Macrochaetus.sp	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0.2 (0.3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Macrothrix.sp	0 (0)	77 0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Mac.mira	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0.2 (0.3)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Mac.laticornis	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0.1 (0.1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Moi.minuta	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Myt.crassipes	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Mytilina.sp	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
Myt.bisulcata	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
N.elli	0.2 (0.2)	0.1 (0.1)	0.1 (0)	2.2 (2.6)	0 (0.1)	0.2 (1.2)	0 (0)

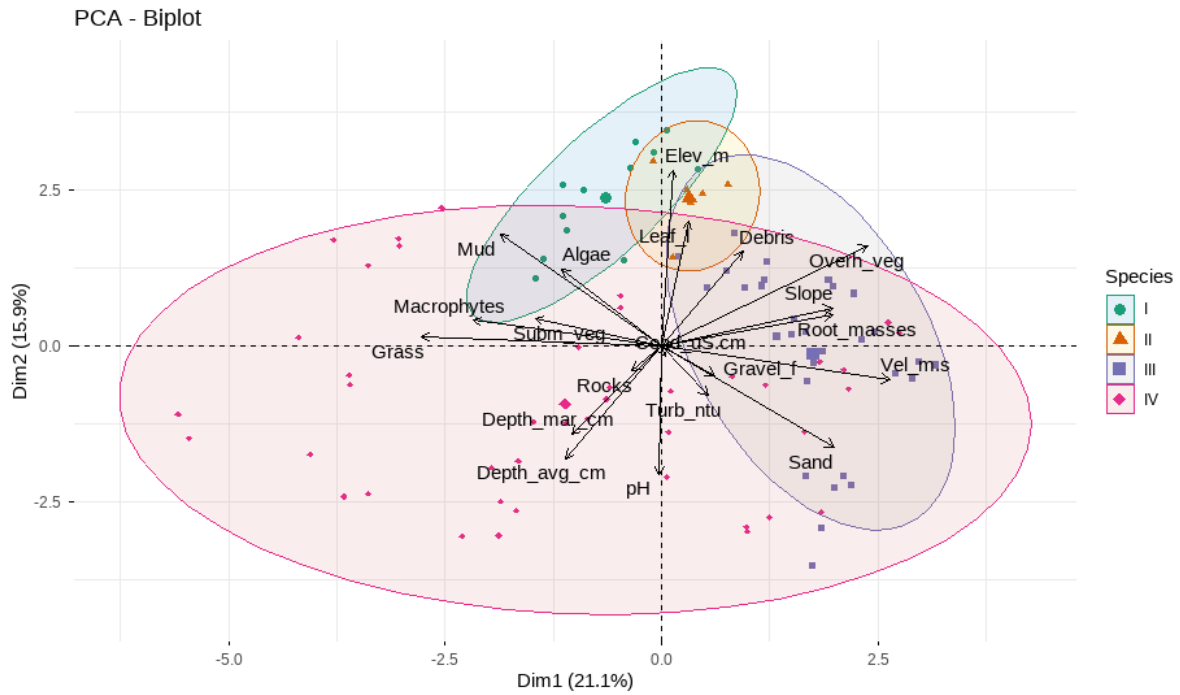


Figure 2: Análise de Componentes Principais (PCA) das variáveis ambientais, por tipo de site.

Apendices

Non-used figures and tables

⚠ Non-used codes

```
1 table(1:10)
```

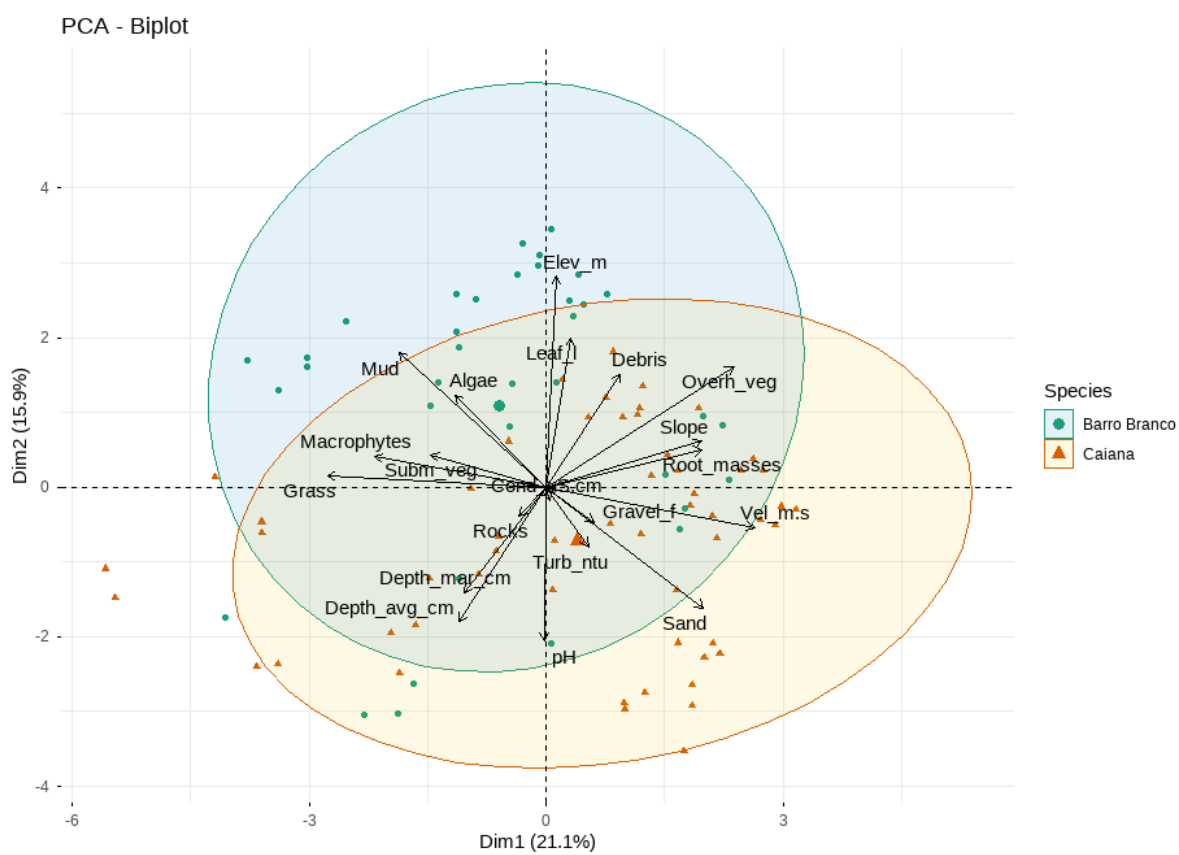


Figure 3: Análise de Componentes Principais (PCA) das variáveis ambientais, por rio.

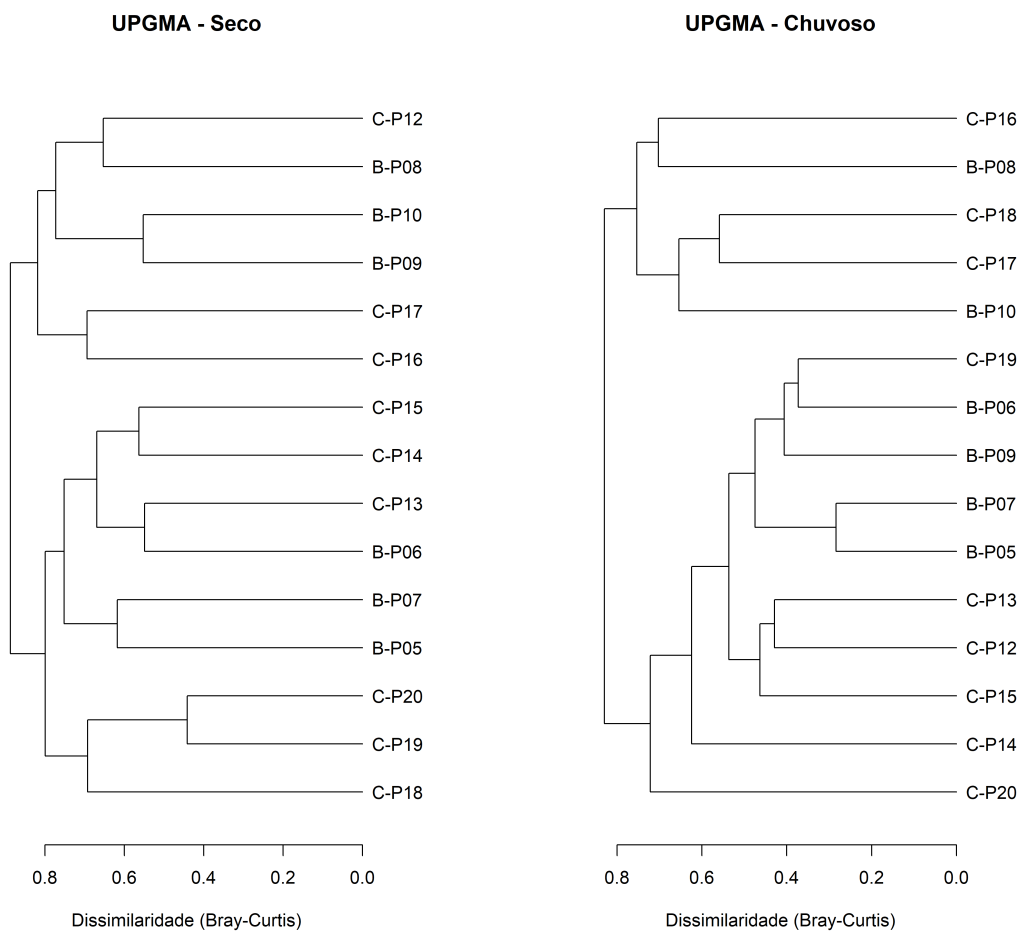


Figure 4: Análise de Classificação (UPGMA usando dissimilaridade de Bray-Curtis).

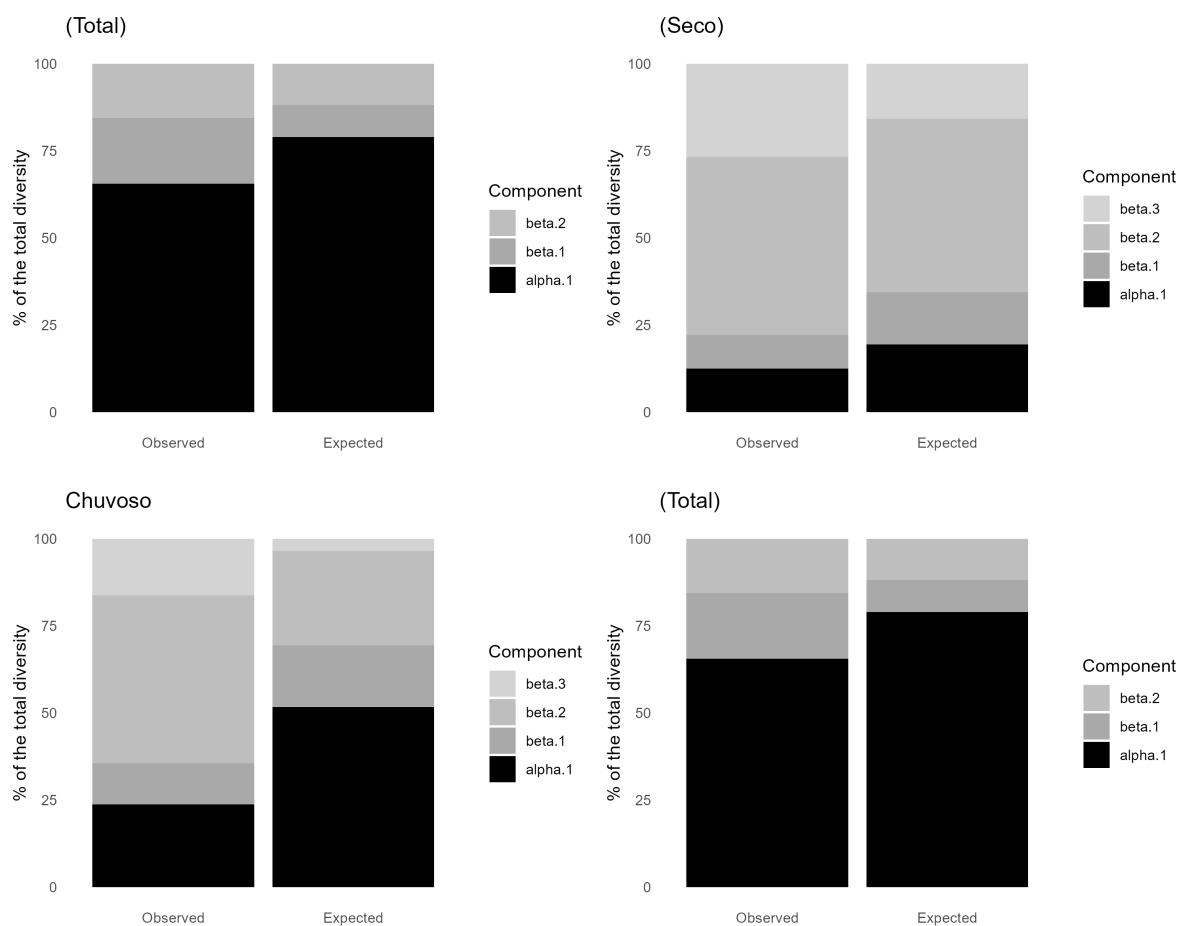


Figure 5: Partição da diversidade observada e esperada.